EtherCAT EDM 控制核心使用說明

NC 指令、MACRO、變數與 PLC 手動操作及核心維護參考

給程式、操作、電控與核心維護同事的共用手冊

文件版本	v1.0 ｜ 2026-11-03
對應原碼	EtherCAT_Master_RTOS 20261103-063030
重點內容	G76 路徑圖解與執行條件 G 碼、MACRO、$ # @、PLC 點位 手動、JOG、MPG、主軸與底層架構

閱讀方式

先看第 1 章的本版差異，再依角色跳讀。G76 的路徑、B 模式與 D／H 計時集中在第 6 章；變數與 PLC 點位分別在第 9、10 章查表。

本冊依實際原碼整理「已實作」「受限執行」與「預留定義」。每章附原碼入口，便於同事查證與後續維護。

來源檔案：EtherCAT_Master_RTOS(20261103-063030).zip

目錄

依任務查閱；目錄文字可點選跳至章節。

01 本冊範圍與快速導覽 3

02 NC 程式與座標基本觀念 4

03 G 碼總表 7

04 基本運動與座標補償 9

05 放電條件與 GAP 16

06 G76 搖動循環 19

07 G80 尋邊與 G81 尋原點 28

08 MACRO 語法與副程式 33

09 變數範圍與系統變數查表 37

10 PLC 點位與介面規劃 41

11 手動操作與旋轉主軸 47

12 底層架構與維護 52

13 原碼索引與文件驗證 56

圖與範例的使用

圖形表示本版幾何或操作順序，不代表電極實際加工後的尺寸。NC 程式片段應連同各節前提閱讀；第 6 章另提供完整 G76 骨架。工程上限與建議加工參數分開判讀。

01　本冊範圍與快速導覽

本冊供 NC 程式編寫、機台操作、PLC 配合與核心維護人員使用。內容對應 EtherCAT_Master_RTOS 20261103-063030 原始碼快照，說明指令如何寫、運動如何發生、資料由誰更新，以及執行前需要滿足的條件。指令名稱相同，不代表與其他品牌控制器的行為相同。

閱讀原則　「已有程式實作」表示本版存在對應處理路徑；「受限執行」表示必須符合本冊列出的模式、參數與配方條件；「預留定義」表示已命名但不能當作完整可用介面。以上都不代表機台負載、實體配線或真實放電已完成驗收。

1.1 建議閱讀順序

同事角色	先閱讀	可以解決的問題
NC 程式編寫	第 2 至 9 章	指令、補償、G76、尋邊與變數如何搭配
操作與測試	第 1、4、6、7、11 章	如何判斷動作方向、暫停、返回及操作模式
PLC 與電控	第 7、10、11、12 章	C 與 S 點所有權、M/T 握手、短路與主軸
核心維護	第 9、12、13 章	資料來源、執行週期、參數檔及原碼入口

1.2 本版最容易誤用的地方

項目	本版實際意義
G80	尋邊循環；不是一般 CNC 的固定循環取消
G81	尋原點 HOME；不是鑽孔循環
G32	回指定參考點的專用定位路徑；不是螺紋切削
G12	清空前方運動並建立精確停止邊界
G76	EDM 搖動；不同 P 家族、是否出現 D/H，會走不同執行路徑
G76 的 A	本版一般搖動白名單未接受 A；不能把舊構想中的 A 傾角直接代入
E 列與欄位	單獨 E5 是選第 5 組條件；「欄位 5」才是單次加工時間
F	G00/G80 是百分比；一般直線與圓弧是長度每分鐘；旋轉定位路徑另依角度單位
PLC S 點	核心狀態輸出；有名稱的預留點不一定已在本版更新
座標變數	理想工作座標、命令機械座標與編碼器實際座標必須分開閱讀

使用限制摘要　普通 G01/G02/G03 的受理範圍、G76 空載確認區、主軸專用程式和 MACRO 是不同的執行條件集合。某個功能可以單獨使用，不代表可任意混在同一段 NC。尤其 G76 與主軸路徑有原始程式檢查，不會因為把不允許的指令包進 MACRO 就獲得執行權限。

原碼依據　[C01] [C02] [C03] [G01] [J6] [J7]

02　NC 程式與座標基本觀念

2.1 常用詞

用詞	讀法
單節	一行已解析的 NC 指令；複合循環內部可以再產生多個運動片段
模態	設定被保留，後續相關指令繼續使用，直到被切換或取消
受理	核心確認語法、狀態、幾何與參數可以進入該執行流程；尚不代表軸已走完
凍結框架／配方	開始動作時保存的座標與條件版本，讓整段使用一致資料
AIR／SIM	空載或模擬 GAP 執行路徑；仍可能驅動真實軸，需看該通道的定義
發布	核心把一份有效狀態或結果交給 HMI、PLC 或變數讀取端

2.2 程式檔案與軸

主程式的預設目錄是 `D:\EtherCAT_Master_Data\NC_Program\`；巨集副程式是 `D:\EtherCAT_Master_Data\NC_Macro\`。G65 P100 呼叫 O100.nc，P 值決定檔名。使用短檔名可讓現場載入、辨識與回報更清楚。

核心多處使用 8 軸容量，並依 AxisConfig 的存在旗標、軸名稱與類型決定實際軸。六軸 X、Y、Z、C、U、V 應對照當前機台配置；不可把陣列索引 3、第四軸、C 字母和主軸 1 混為所有機台都相同的固定關係。

數值種類	內部或指令單位	使用重點
線性軸	內部 mm；G20 以 inch 輸入，G21 以 mm 輸入	G20 的線性長度會乘 25.4
旋轉軸	degree 度	不套用 inch 轉換
一般 G01/G02/G03 的 F	所選長度單位每分鐘；內部 mm/min	本版一般通道換算後 0 < F ≤ 100
純旋轉 G01 的 F	degree/min	是角度進給，不是主軸 rpm
G00 的 F	快速定位倍率百分比	F20 表示 20%；省略時使用核心當前快速倍率
G80 的 F	尋邊速度倍率百分比	不改成一般進給 mm/min
M3/M4 等的 S	rpm	必須和所屬啟動 M 碼在同一行
G04 X 與 P	X 是秒；P 是毫秒	同時存在時 X 優先，建議只選一種
G76 的 D 與 H	分鐘	非模態，出現 D0/H0 也會選擇計時通道

原碼依據　[C03] [C04] [C05] [J6] [J7]

2.3 NC 行的寫法

一行就是一個單節。N 是標籤，G 是功能，XYZ 等是軸或由該指令擁有的參數。主程式用 M30 結束；副程式用 M99 返回。指令參數要先看該指令的定義，不能把同一個字母的意思從其他指令搬過來。

```
G21
G17
G90
G54
G163
G49
G40
G01 X1.0000 Y0.0000 F20.0000
G01 X1.0000 Y1.0000 F20.0000
M30
```

上例是一般直線程式的閱讀示例。開始位置、工件座標、各軸尋原點、補償與機台行程須已符合設定；它不是把機械座標自動歸零的指令。後續章節的受限循環另有自己的前綴與確認流程。

編寫慣例　每一條運動行明寫 G00、G01、G02 或 G03；把設定、M 碼、T 碼和運動分行。解析器容量為每行最多 10 個 G 碼、3 個 M 碼，但本版實際 NC 分派每行只允許一個 M 碼，並進一步檢查 G 群組衝突、主動作數量與特定通道。容量數字不是可混寫任意十個 G 碼的承諾。

一般運動通道可能沿用已接受的 F，但顯式寫 F 更容易交接。G01/G02/G03 的 G 字省略受到額外檢查，不能直接照其他控制器常見的「下一行只寫 X/Y」習慣使用。註解、表達式及流程語法詳見第 8 章。

原碼依據　[C01] [C02] [C04] [M1]

2.4 三種座標需要分清楚

名稱	用途	不應混淆的事項
理想工作座標	NC 撰寫的幾何與補償前的工作位置	不等於伺服回授位置
命令機械座標	核心已接受的運動目標或路徑端點	會先於實際軸到達；不宜當作量測值
實際機械及工作座標	由軸回授，再依座標轉換取得	尋邊量測、LAG 與到位判斷須使用正確來源

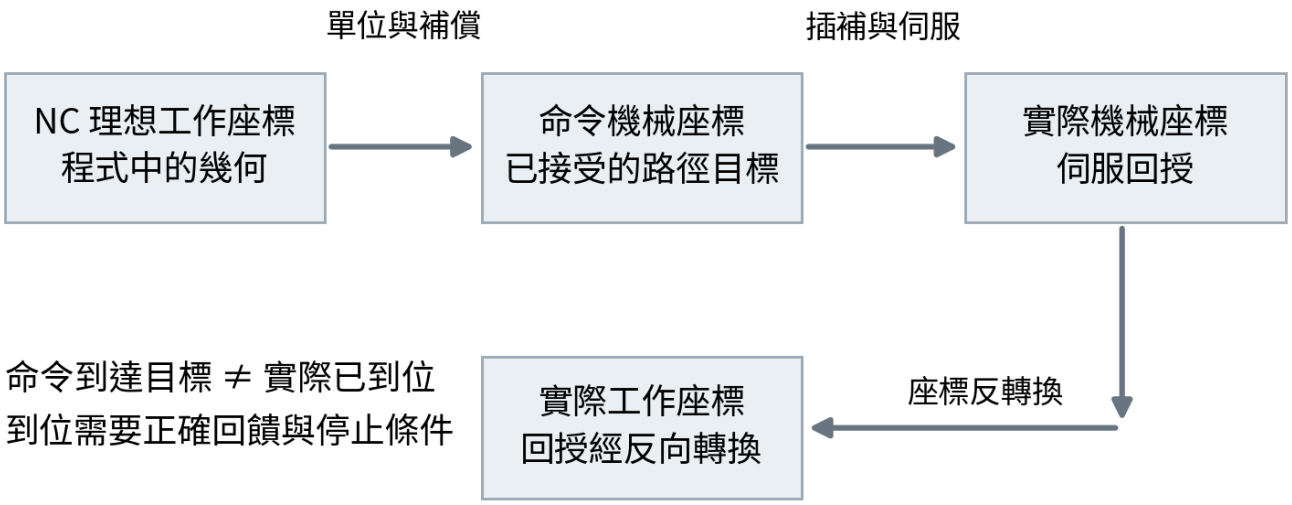


圖 2-1　設定補償會改變「程式座標如何對應到機械位置」。運動命令被接受與馬達實際到位是兩件事；核心以回饋及完成條件確認單節結束。

普通凍結座標路徑的主要轉換順序是：線性單位與 G90/G91 解讀，必要時先把極座標轉為直角座標，再進行 XYZ 縮放、XYZ 鏡像、所選平面的 G68 旋轉、固定偏移，以及所選平面的 G168 工件旋轉。刀徑補償另由輪廓幾何處理；G162 偏心旋轉走專用幾何路徑。

原碼依據　[C06] [C07] [C08]

03　G 碼總表

這一章是索引。帶有受限條件的功能，應連同後續專章閱讀。G33 未出現在本版語意表與 NC 分派入口，不能因為曾規劃螺旋功能就視為可用指令。

3.1 運動與操作

G 碼	作用	基本寫法與本版重點
G00	快速定位	G00 X… Y… F20；F 為百分比
G01	直線插補	G01 X… Y… Z… F20；旋轉軸有專用受限路徑
G02 / G03	順時針／逆時針圓弧	平面內端點＋IJK 或 R；不能混用兩種圓心格式
G04	停留	G04 X1.5 或 G04 P1500
G07	專用定位	G07 X…；採自身設定的運動參數，不接受一般 F 字
G12	精確停止邊界	G12；停止預讀並等待前方運動完成
G28	回第一參考點	G28；可加機械座標中繼點，不可帶 P
G30	回指定參考點	G30 P1；P1 至 P100，未指定使用第 1 點
G32	另一專用參考點返回路徑	G32 P1；不是螺紋加工
G53	機械座標定位	G53 X…；獨立非模態動作，不和 G00 同行
G76	EDM 搖動	詳見第 6 章，不可套用車床螺紋 G76
G80	尋邊	方向軸、P、F 與 J/K/A/L/Q；詳見第 7 章
G81	尋原點	G81 X1；軸字為選擇旗標，並非目的座標
G161	專用定位	G161 X…；與 G07 同用受限定位解碼，獨立運動設定

3.2 座標與補償

G 碼	作用	基本寫法與本版重點
G17 / G18 / G19	選擇插補平面	XY / ZX / YZ；G18 的有向座標順序是 Z 再 X
G20 / G21	inch / mm	旋轉角度不變
G90 / G91	絕對／增量	目標位置／相對於已接受端點的變化量
G54 至 G59	工作座標第 1 組	共 6 筆
G154 至 G159 等	擴充工作座標	以百位增加，直到 G954 至 G959；合計 60 筆
G92	設定目前工作座標	G92 X0；改座標原點，不是移動命令
G10 P…	寫刀長或軸偏移表	P1 至 P100；軸字是該列寫入值
G10 L12 P… R…	寫刀徑半徑表	P 為 D 表列、R 為半徑；本行只更新 RAM
G43 / G44 / G49	正／負／取消刀長補償	G43 H1、G44 H1、G49

G 碼	作用	基本寫法與本版重點
G41 / G42 / G40	左／右／取消刀徑補償	G41 D1 或 G42 D1；進退刀要有 G01 導入導出
G68 / G69	平面旋轉／取消	G68 X0 Y0 R30；圓心字依平面選擇
G160	寫工件偏移表	G160 P1 X… Y… Z… I… J… K…
G168 / G169	工件補償／取消	G168 W1；必要時明寫平面旋轉中心
G51 / G50	縮放／取消	G51 X0 Y0 Z0 P2；P > 0
G151 / G150	鏡像／取消	G151 X0；X0 是鏡像平面位置
G16 / G15	極座標／取消	獨立成行；本版極座標使用 G90
G162 / G163	偏心電極旋轉補償開／關	G162 是專用 C 軸補償功能，不能任意和其他變換疊加
G22 / G23	第一組軟限位開／關	不關閉第二、第三組限位及其他保護

3.3 條件與流程

G 碼	作用	基本寫法與本版重點
G38	選 COND 條件表	G38 P00000001；選表同時回到 E1
G39	讀取或修改條件欄位	G39 P5 Q3 R0.5；P 是欄位，Q 是操作
G65	一次呼叫 MACRO	G65 P100 L1 A…
G66 / G67	設定／取消模態 MACRO	觸發時機詳見第 8 章
G171	返回已保存單節起點	專用路徑歷史操作；F 為快速百分比
G172 / G173	多段已存起點回退／終點前進	非一般工件座標定位，需有效歷史
G174 / G175	已存線或圓弧反向／正向重走	F 為 mm/min；受歷史與執行狀態限制
G176 / G177	在已存路徑按距離回退／前進	D > 0 為距離，F 為 mm/min
G178 / G179	準備／取消一次 HOLD 回退測試	工程診斷介面，各 P 對應不同測試條件
G180	GAP 等工程診斷入口	P 選測試案例；不是正式放電啟動碼
G181	HOLD 回退前段數設定	G181 P0 至 P15；整個 G76 算一個父單節
G190	定位增益量測	G190 P1 或 P2 A0 至 A5；Q1 為兩點範圍模式

G171 至 G180 不是任意位置的「倒帶按鈕」。歷史必須來自同一次有效執行，且座標、軸對應、完成狀態與 Motion 所有權都要吻合。工程測試應使用對應版本的核准程式；不可只挑出某一行在陌生狀態中執行。

原碼依據　[C01] [C02] [C09] [C10] [C11]

04　基本運動與座標補償

4.1 G00 與 G01

G00 用快速定位設定移動；G01 用 F 指定路徑進給。兩者都先把程式座標轉成機械座標，再檢查軸設定、行程與命令受理條件。G00 F50 與 G01 F50 的單位不同，不能拿數字直接比較。

本版一般直線速度上限　一般 PathCore G01 的 F 換算成 mm/min 後必須大於 0 且不超過 100。這是這條 NC 通道的限制，不是 JOG、主軸或 PositionAutoTune 的機台最高速度。三種功能的速度設定不可互相推論。

XYZ 直線之外，核心另有單旋轉軸、ZC、XYZC 與 XYZCUV 專用通道，會額外檢查軸字、旋轉軸型態、同步速率、補償框架及來源程式。六軸資料容量不等於任意六軸聯動程式都會被接受。混合線性和旋轉時，線性距離決定該路徑時間，旋轉分量必須在同一時間內滿足其角速度限制。

```
G90
G01 X5.0000 Y3.0000 F20.0000

G91
G01 X3.0000 Y2.0000 F20.0000
```

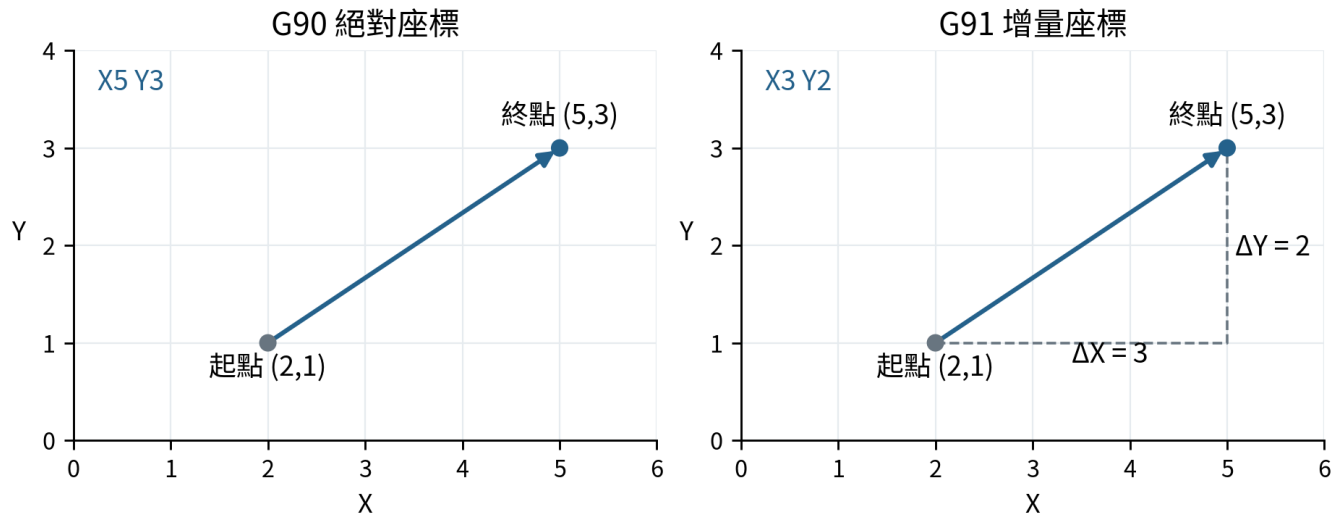


圖 4-1　若起點為 X2 Y1，上面兩個片段都到 X5 Y3。G90 寫終點，G91 寫變化量；這只是幾何比較，實際使用時每個片段要放在可接受的設定區。

一般 G01 的 Q 是 G17 XY 路徑轉接容差，並非每種 G01 通道都適用；本版條件要求明寫 X/Y、不帶 Z，容差換算後在 0.0001 至 1 mm。初次學習與驗證先省略 Q，使用精確停止的直線。

原碼依據　[C04] [C12]

4.2 G02 與 G03

G02 表示從所選平面的正法線側看向平面時順時針；G03 為逆時針。I/J/K 是相對於本段起點的圓心偏移，並不是絕對圓心座標。G90/G91 影響端點的解讀，不把 IJK 改成絕對圓心。

平面	有向平面座標	法線視角	圓心偏移字	極座標的半徑／角度字
G17	X、Y	從 +Z 看	I、J	X／Y

平面	有向平面座標	法線視角	圓心偏移字	極座標的半徑／角度字
G18	Z、X	從 +Y 看	K、I	Z／X
G19	Y、Z	從 +X 看	J、K	Y／Z

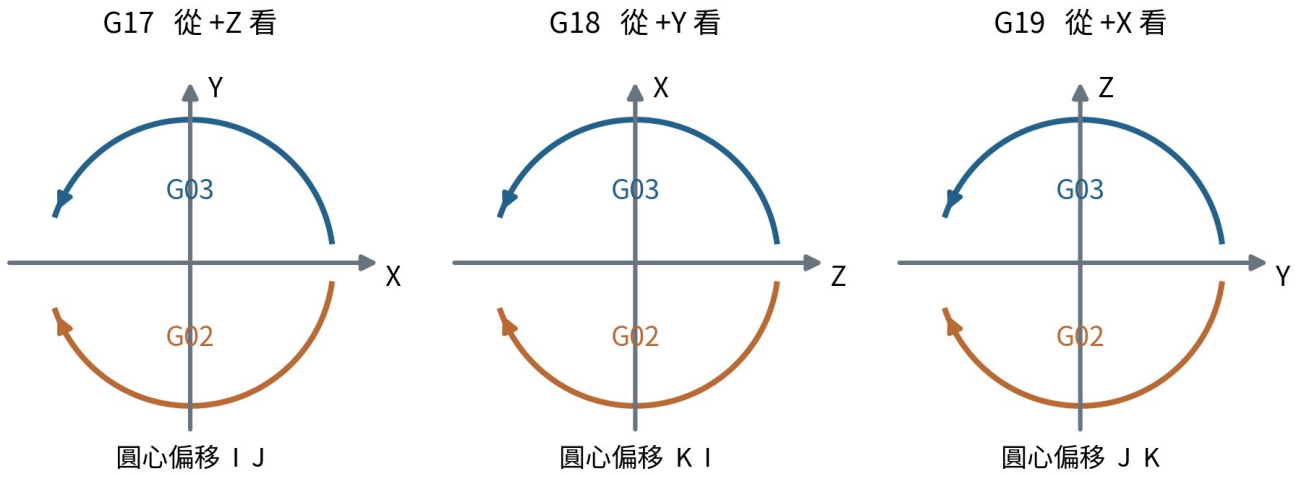


圖 4-2　同一個 G03 在各平面都沿圖上的逆時針方向。G18 用 ZX 順序，可避免把 XZ 圖的方向看反。

假設 G17 起點是 X0 Y0，以下兩個片段均可描述往 X1 Y1 的四分之一圓，但屬於不同的圓心解法。

```
G03 X1.0000 Y1.0000 I0.0000 J1.0000 F20.0000
G03 X1.0000 Y1.0000 R1.0000 F20.0000
```

R > 0 選短弧；R < 0 選長弧。R 與 IJK 不能同時使用。R 格式不能靠起終點相同推定整圓；整圓使用 IJK 的明確幾何條件。不要用四捨五入後看似重合的端點代替完整的整圓定義。

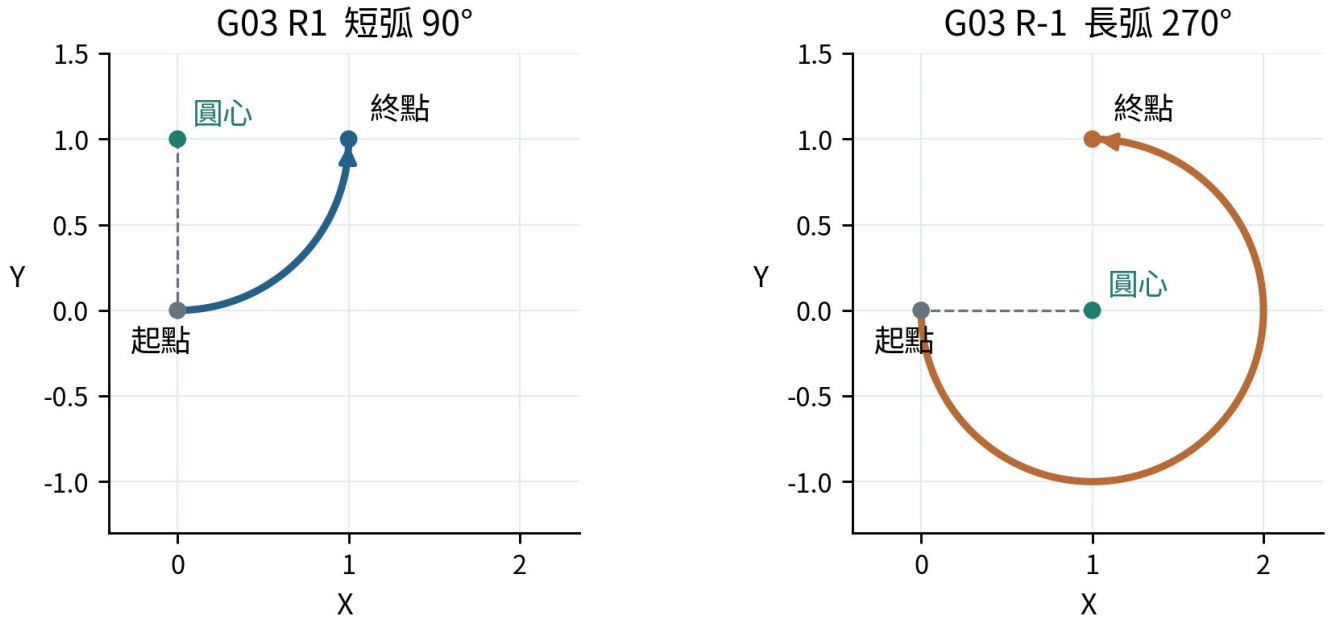


圖 4-3　同一起終點與同一方向，正 R 和負 R 對應不同圓心與掃掠角；圖中以短弧和長弧區分。

本版一般圓弧只接受所選平面內的端點字，並非同時疊加法線方向的螺旋。F 的一般通道上限同為 100 mm/min。P1 是本控制器的 G17 排隊轉接請求，不是圓弧圈數；G18/G19 不接受此 P。刀徑補償下的整圓另需完整端點及前後切線銜接證明。

原碼依據　[C05] [C06] [C13]

4.3 G04 與 G12

G04 X1.5 停留 1.5 秒；G04 P1500 也是 1.5 秒。時間必須為有限非負值；沒有參數或 0 是無等待。暫停會凍結剩餘停留時間，恢復後繼續；RESET 取消舊的計時狀態。

G12 讓預讀停在明確邊界，等待先前運動排空。它不會把工作座標歸零，也不會自動觸發任何加工或尋邊。要在精確位置檢查、同步外部事件時，應先確認相應流程是否允許此邊界。

原碼依據　[C14] [C02]

4.4 G53 與參考點返回

G53 是獨立的機械座標定位行，例如 G53 X10。它不使用工件零點來解讀目標，也不沿用 G91 增量語意；目前受理需要 G90、G17 等既定條件，且不能和 G00、M 碼或不屬於軸的 F/P 字混寫。動作完成後不把後續普通程式永久切成機械座標。

G28、G30、G32 的最後一步會返回所有已啟用軸的參考點，不是只回該行有寫的軸。該行的 XYZ 等字是**機械絕對中繼位置**：先走中繼位置，再回最後參考點。沒有寫中繼軸，第一腿保留那些軸的位置；最後一腿仍使用所有啟用軸的參考資料。

指令	最終參考點	中繼點與附註
G28	第 1 筆	不接受 P
G30 Pn	第 n 筆，n 為 1 至 100	省略 P 為第 1 筆
G32 Pn	第 n 筆，n 為 1 至 100	採 G32 專用運動設定；短路策略另見第 11 章
G07 / G161	所寫工作座標目標	不是參考點選擇；不接受通用 F/P

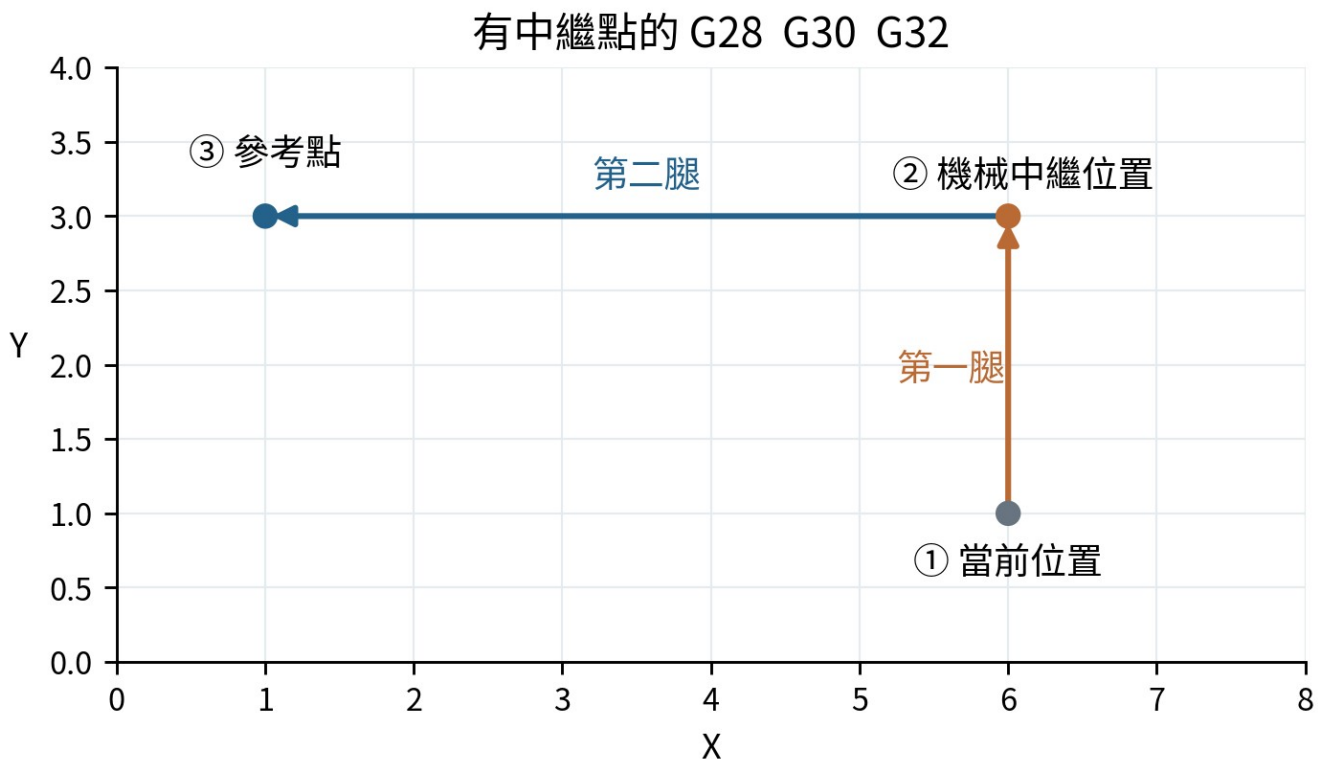


圖 4-4　回參考點可有兩段路徑。圖為幾何示意；本版最後參考腿不是以「有寫軸字」當選軸遮罩。

參考點通道目前要求 G17、G90、G21、G15、G163、G49、G40，且取消 G68/G168、縮放和鏡像。全部相關軸必須已尋原點、參考表完整且目標未超限。已凍結的路徑框架另有限定 XYZ 的條件；不要將尚未驗證的旋轉軸返回組合直接塞入已運動的程式中段。

原碼依據　[C15] [C16] [C17]

4.5 工作座標與 G92

工作座標共有 60 筆，採十組、每組六筆的編碼。第 1 至 6 筆是 G54 至 G59；第 7 至 12 筆是 G154 至 G159；依此類推，第 55 至 60 筆為 G954 至 G959。這不是 G54.1 Pn 的寫法。

G92 X0 是把當前位置定義為工作座標 X0，並非命令 X 軸移到 0。正在使用旋轉、縮放、鏡像、極座標或偏心動態補償時，原點修改有額外拒絕條件。現場應在設定階段先完成原點與表格，再開始路徑。

座標表與補償表會持久保存；當保存失敗，AL2024 可能出現且 RAM 中的新值未必回復。應檢查檔案保存結果，再判斷下次啟動會載入哪份設定。

原碼依據　[C07] [C18]

4.6 刀長補償與刀徑補償

G10 P1 X0 Y0 Z10 寫入第 1 列刀具偏移；G43 H1 以正號使用，G44 H1 以負號使用，G49 取消。H 表可有多軸欄位，但普通凍結路徑的有效刀長選擇要求非 XYZ 欄位為 0；不要把工具偏移表理解為任意旋轉軸補償通道。

刀徑使用另一張 D 半徑表。G10 L12 P1 R0.1 先設定 D1 的半徑，再用 G41 D1 或 G42 D1。G41 是沿前進方向的左側，G42 是右側；R 寫的是半徑，不是直徑。此種 G10 L12 寫表只修改 RAM，不應宣稱已保存到磁碟。

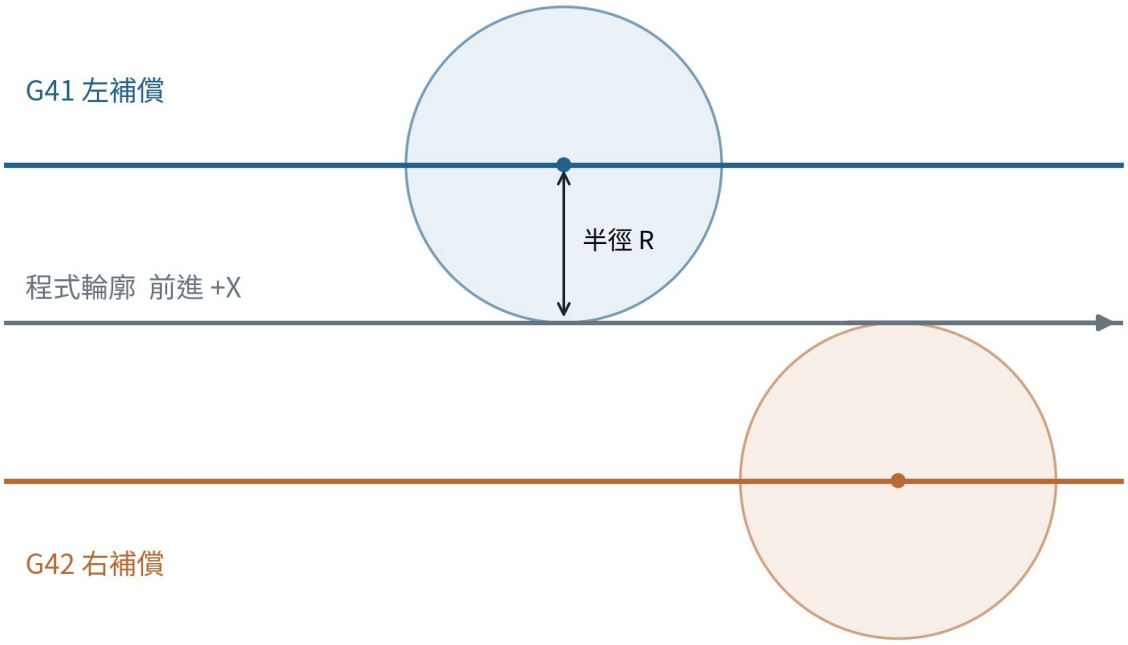


圖 4-5　沿 +X 前進時，G41 的刀具中心在輪廓左側，G42 在右側。換行進方向後，左右側也跟著改變。

輪廓開始與結束　G41/G42 本身獨立成行，後面用 G01 導入。取消時先獨立 G40，再以 G01 導出；尚未完成導出不能直接 M30。內角交會、半徑過大、過短段落與不合法的整圓接縫都可能被幾何檢查拒絕。

```
G10 L12 P1 R0.1000
G41 D1
G01 X2.0000 Y0.0000 F20.0000
G01 X4.0000 Y0.0000 F20.0000
G40
G01 X6.0000 Y0.0000 F20.0000
```

此片段示範沿直線導入、保持與導出；開始位置須有足夠導入長度，並須置於相容的主程式與座標框架。不能以單一示例替代輪廓的完整幾何檢查。

原碼依據　[C07] [C08] [C13]

4.7 G68 平面旋轉與 G168 工件補償

G68 的 R 是旋轉角度，平面軸字是旋轉中心。G17 可寫 G68 X0 Y0 R30；G18 使用 Z/X 中心，G19 使用 Y/Z 中心。G69 取消。正角度依所選平面的正法線定義。

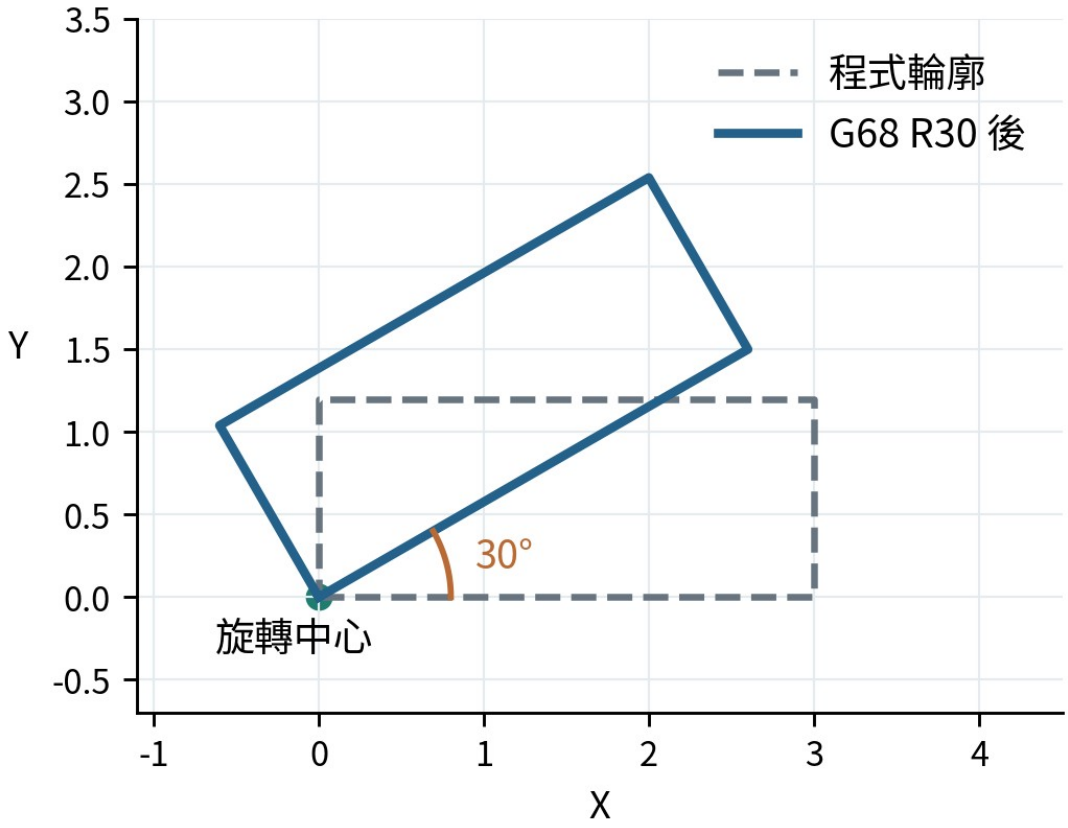


圖 4-6　程式仍描述同一個矩形，但在機械平面上的路徑會依旋轉中心和角度轉動。示意圖未疊加刀徑補償。

G160 寫工件補償表，G168 Wn 選擇第 n 列，G169 取消。工件表的 XYZ 是平移，I/J/K 分別是 XY yaw、XZ pitch、YZ roll 的角度欄位，並不是此處的圓弧圓心。普通凍結路徑目前只允許與選定平面相容的一個旋轉分量；不能把三個非零角度當作任意 3D 旋轉已開放。

工件表欄位	定義	普通凍結路徑的對應平面
X、Y、Z	固定平移，長度值	依線性單位寫入並保存為內部 mm
I	XY 平面的旋轉角度	G17
J	XZ 對應的 pitch 角度	G18；實際方向依 ZX 有向基底處理
K	YZ 平面的旋轉角度	G19
第 7、8 欄	預留	受限框架要求為 0

G68 的中心保存在工作座標；G168 的旋轉中心會固定到機械框架。這兩個中心不是同一份資料。設定 G168 且有平面旋轉時，通常需要明寫該平面的成對中心軸，或符合已有相同選擇的條件。

原碼依據　[C07] [C08]

4.8 縮放 鏡像與極座標

G51 X0 Y0 Z0 P2 表示以指定 XYZ 中心做兩倍縮放；P 必須有限且大於 0。普通 NC 框架要求明寫 XYZ 與 P。G50 取消。G151 X0 表示以 X0 平面鏡像 X，X 值是鏡像中心位置；G150 可取消指定軸鏡像，未選軸時依取消函式處理全部。

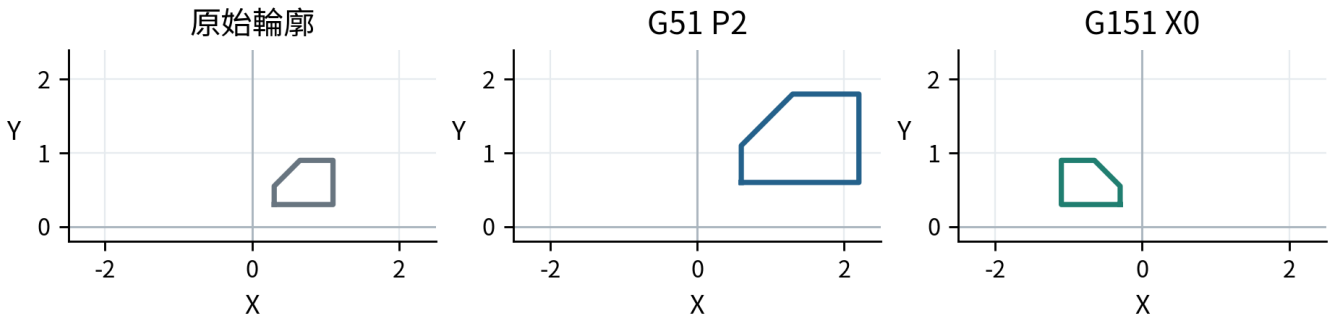


圖 4-7　縮放改變尺寸，鏡像改變方向。核心也會處理鏡像對圓弧順逆向的影響，不能只把端點變號卻維持未轉換的圓心與方向。

G16 啟用極座標，G15 取消，兩者獨立成行。G17 中 X 為半徑、Y 為角度；G18 中 Z 為半徑、X 為角度；G19 中 Y 為半徑、Z 為角度。角度以度表示，不乘 25.4。此模式只接受 G90，不能搭配 G91 使用。

```
G17
G90
G16
G01 X1.0000 Y90.0000 F20.0000
```

上述 G01 端點的幾何意義是平面極座標半徑 1、角度 90 度。它仍是直線到該端點；不是繞中心走 90 度圓弧。要走圓弧仍須使用 G02/G03。

原碼依據　[C06] [C07] [C08]

4.9 偏心旋轉與限位

G162 啟用電極偏心旋轉補償，G163 取消。普通固定 XYZ 偏移與「C 旋轉時電極偏心量跟著轉」是不同幾何：後者需要專用 C 軸角色、H 表、運動來源和逐週期曲線。此版有效偏心刀長框架限定 EDM Sinker、第四軸 C、G17、G21，並限制 G68/G168、刀徑、縮放、鏡像及極座標的混用。

G22/G23 只控制第一組儲存行程檢查。第二、第三組軟限位由各軸設定啟用；硬限位、驅動故障、追隨誤差及其他停止條件也有自己的處理。機械補償表與原點狀態會影響最終發送給驅動器的座標，詳見第 12 章。

原碼依據　[C07] [C19]

05　放電條件與 GAP

5.1 先分清楚 E 列與欄位編號

一張 COND 表包含 E1 至 E1000 共 1000 組條件；每一組含多個欄位。本版內建欄位定義為 200 欄。**NC 的 E5 是選擇第 5 組條件，不是把加工時間設為 5 秒。** 若要改加工時間，必須操作目前選中條件的欄位 5。

預設條件表位於 `D:\EtherCAT_Master_Data\Data\EDM\COND\`，命名如 COND00000001.csv。上一層 `Data\EDM\` 的 Catalog.ini、Fields.csv 與 Stages.csv 分別提供資料目錄定義、欄位語義與檔位資料。啟動時會依有效的最後選表紀錄載入條件表，重新選 E1；不要假設上次使用的 E 列也會恢復。

```
G38 P00000001
E1
G39 P5 Q3 R0.500000
G39 P6 Q3 R0.200000
```

上例依序選第 1 張表、E1，把欄位 5 的實際值改為 0.5 秒，把欄位 6 改為 0.2 mm。這些行是條件操作，不會單靠選 E 或 G39 就開啟實體放電。

選表後回到 E1，單獨 E 列只能選 1 至 1000 的有效列。G38 與 E 必須獨立成行；不能寫成 G01 Z... E1。目錄機制可記錄更多表，單一已安裝 catalog 的核心容量上限為 8 張、欄位容量上限為 256；不要把容量上限和本機內建 200 欄混為同一件事。

原碼依據　[E01] [E02] [E03]

5.2 G39 欄位操作

格式為 G39 P 欄位 Q 操作 [R 數值]。P 是 Fields.csv 定義的欄位 ID；R 在 Q1/Q2/Q3 必須存在，在 Q0/Q4 必須省略。此介面要求常值十進位數字，不允許用 MACRO 表達式替代原始字串。

Q	動作	範例	說明
0	讀取	G39 P5 Q0	讀目前欄位狀態，不帶 R
1	選檔位	G39 P5 Q1 R1	R 為該欄位有效 Stage ID
2	上下調一檔	G39 P5 Q2 R1	R 只接受 1 或 -1，且須有檔位基準
3	設實際值	G39 P5 Q3 R0.5	受欄位範圍、單位及小數精度檢查
4	清覆寫值	G39 P5 Q4	回到既有基準，不帶 R

數值採固定小數六位保存。Q3 的字串接受負號與十進位小數，不接受科學記號、前置加號或超過六位小數；是否允許負數還要看欄位範圍。G39 改的是控制器實際值或選檔狀態，不能當作已把新值寫回 COND 原始表檔的證明。

原碼依據　[E01] [E03]

5.3 主要條件欄位

下表依本版內建 profile 1 的欄位與單位正規化規則整理。「raw」表示欄位存在，但不能自行把數值解釋成某種電氣物理單位。自訂欄位定義仍以當前 catalog 為準；有定義不代表每個製程路徑都會使用。

欄位 ID	名稱及語義	單位與內建範圍	目前閱讀重點
1	放電導通時間 TON	raw；1 至 1800	未在定義中確認物理時間單位
2	放電休止時間 TOFF	raw；1 至 2000	不要直接當作微秒
3	放電電流設定	raw；0 至 240	實體電流換算不能由名稱推定
4	引燃高壓檔位	code；0 至 3	檔位代碼
5	單次放電加工時間 DischargeWorkTime	秒；0 至 10	支援路徑累計有效加工時間；某些循環要求大於 0
6	排渣抬升高度 JumpHeight	mm；0 至 100	本版排渣高度欄位是 6
7	排渣速度倍率 JumpSpeedOverride	%；10 至 100	套用對應排渣速度基準
8	加工伺服速度倍率	%；1 至 100	加工 GAP 速度調整
9	間隙電壓設定值 GapVoltageSetpoint	V；15 至 200	本版是參考電壓，不是排渣距離
10	搖動速度倍率 OrbitSpeedOverride	%；0 至 100	G76 運行配方可要求非零且已設定
11	末段進給速度	%；10 至 100	與接近距離搭配
12	電極極性	code；0 或 1	值不等於實體輸出已允許
13	接近減速距離	mm；0 至 100	本版有明確的距離單位正規化
14	低速抬升距離	mm；0 至 100	配合分段排渣
15	抬升停電模式	code；0 或 1	不能單獨授權任何實體放電
16	搖動完成率 OrbitCompletionRatio	%；10 至 100	有定義及條件資料；本版未以此欄接入 G76 完成率停刀判定
17	電容檔位	code；0 至 127	電源配合參數
18	ARC 控制	code；目前固定 0	存在欄位不等於功能已開放
19	大面積加工速度	%；1 至 100	返回／接近流程以相應語義讀取
20	大面積排渣距離	mm；0 至 900	參與相關返回接近距離綁定
21	深孔加強排渣週期間隔	次；0 至 20	0 不啟用週期加強
22	深孔加強排渣高度倍率	倍；0 至 20	週期啟用時須是有效倍率
23	加工增益	raw；目前固定 0	不等於 Axis PID 的 Kp
24	放電加速器模式	code；0 至 2	電源配合參數
25	放電模式	code；0 至 6	依條件定義使用
26	電感檔位	code；0 至 64	依電源介面定義
27	APC 控制	code；0 至 100	不等於 JOG 或主軸速度倍率

欄位 ID	名稱及語義	單位與內建範圍	目前閱讀重點
28	主軸轉速設定	raw；0 至 2147483647	不能取代 M3/M4 等同列 S 指令
29 至 200	備用欄位	內建停用、範圍為 0	須另有定義與消費端才能使用

欄位 11、13、14、19、20 的舊內建資料原為 raw，本版只在 schema 2、profile 1、語義及範圍完全相符時補正為 % 或 mm；不會任意換算已有數值。表中範圍是欄位資料範圍，G76 等執行通道還可能要求更小的測試值。

關於搖動完成率　欄位 16 與 G76 的「幾何完成」「H 終點有效加工時間」是不同概念。閱讀本版程式時，不能把欄位 16 調成 50% 就宣稱已具備半完成率停止或 50% 半徑控制；第 6 章的完成條件才是本版實際執行依據。

原碼依據　[E02] [E04] [G03] [G05]

5.4 GAP 前進 退刀與排渣

GAP 伺服把有效間隙訊號轉成前進、保持或退刀意圖；路徑層再把這個意圖套用在已授權的幾何上。模擬 GAP、實體 AD 取樣、軸實際移動、實體放電輸出是四個不同層次。本版可以存在「模擬電壓，但真伺服移動」的測試，不可把它寫成完全不動軸的純軟體動畫。

普通 E5 排渣計時只在對應路徑定義的有效加工條件成立時累積；HOLD、排渣、倒退或無效來源不應被混算成放電時間。E5 到期是排渣事件的條件，並非整個 NC 加工段都必須結束。D 上限與 H 終點加工的比較見第 6 章。

在支援 B 模態的 EDM 路徑中，沒有新 B 字時沿用前一個已接受的 B 選擇。這項繼承是該路徑的狀態，不是任意一般 CNC 行都會自動變成 GAP 加工；G76 各 P 和計時通道能用哪些 B，請依其專表。

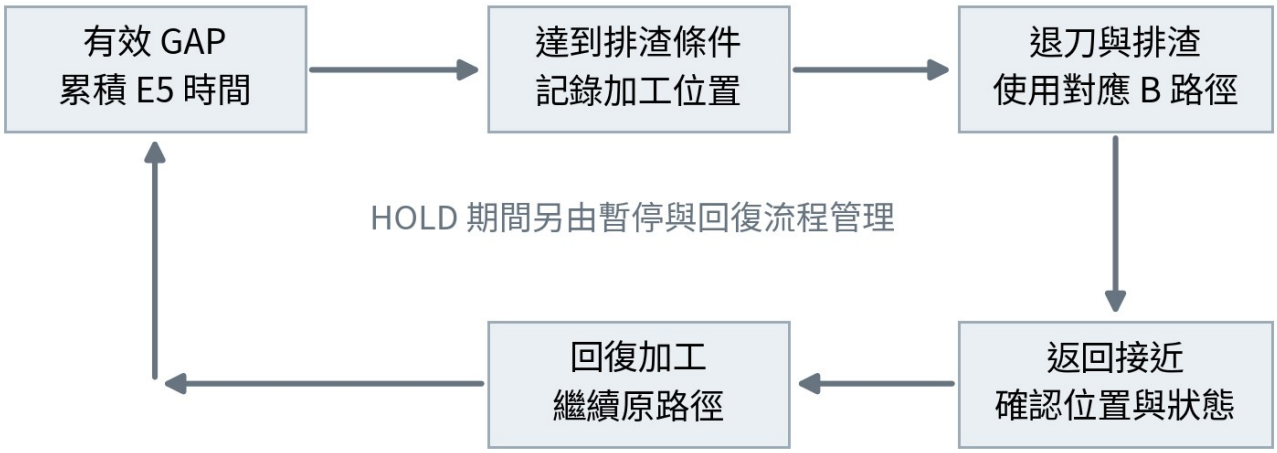


圖 5-1　加工進度與排渣路徑分開管理，排渣結束須回到已記錄的加工位置並完成回復確認。此圖是流程說明；各 B 模式的空間路徑不同。

原碼依據　[E05] [E06] [G05]

06　G76 搖動循環

6.1 本版 G76 的定位

G76 是本控制器的 EDM 搖動循環，並非其他 CNC 常見的螺紋循環。P 選擇路徑族與輪廓，XYZ 指定目標中心，R 決定搖動半徑，B 選擇排渣路徑。本版必須區分「一般搖動」、「帶 D 或 H 的計時搖動」及「P50 分層循環」三條執行路徑；相同字母在不同路徑的意義與限制可能不同。

使用範圍　本版 G76 仍有 AIR／軟體模擬 GAP 的執行限制，實際伺服軸可以移動，但本路徑會抑制實體放電輸出。動作完成、模擬 GAP 前進退刀或排渣成功，均不能直接視為已完成真實放電加工驗收。

一般 G76 在主程式 MEMORY 模式執行，使用連續模式，不能放在 G65／G66 巨集中，也不能把參數改寫成 #、@、$ 或運算式。第一組 G76 前須先執行單獨 M00，停止後由操作員再按 START；核心以此次確認綁定整段主程式。M00 後必須是本版可接受的動作序列，並在掃描範圍內以單獨 M30 結束。座標、單位、補償、COND 和 E 組選擇應在第一次 M00 前完成。

程式依據：NCManager.cpp 7096–7099；NCManager_PathFeed.cpp 3165–3191、3728–3792、4251–4336；NCManager_G76Sphere.cpp 770–838；NCG76SphereGapBinding.h 423–425。

6.2 模式對照

輪廓	固定半徑族	逐漸擴大錐形族	目標平面擴孔族	本版輪廓說明
圓形	P1	P11	P21	圓周輪廓
方形	P2	P12	P22	K0 時邊平行於局部平面兩軸
菱形	P3	P13	P23	K0 時頂點位於局部平面正負兩軸
方形向量入口	P4	P14	P24	本版仍執行完整方形輪廓
菱形向量入口	P5	P15	P25	本版仍執行完整菱形輪廓
正多邊形	P6	P16	P26	Q 指定 3 至 12 邊
正多邊形向量入口	P7	P17	P27	本版仍執行完整正多邊形輪廓
分層收縮循環	—	P50	—	K 改為層距，見後文

向量入口的限制　P4／P5／P7、P14／P15／P17、P24／P25／P27 已保留獨立模式身分，但目前和對應形狀共用完整閉合邊界；不能把它們解讀成已完成方向裁切或象限限制。P8、P10、P18、P20 等不在這份模式表中。

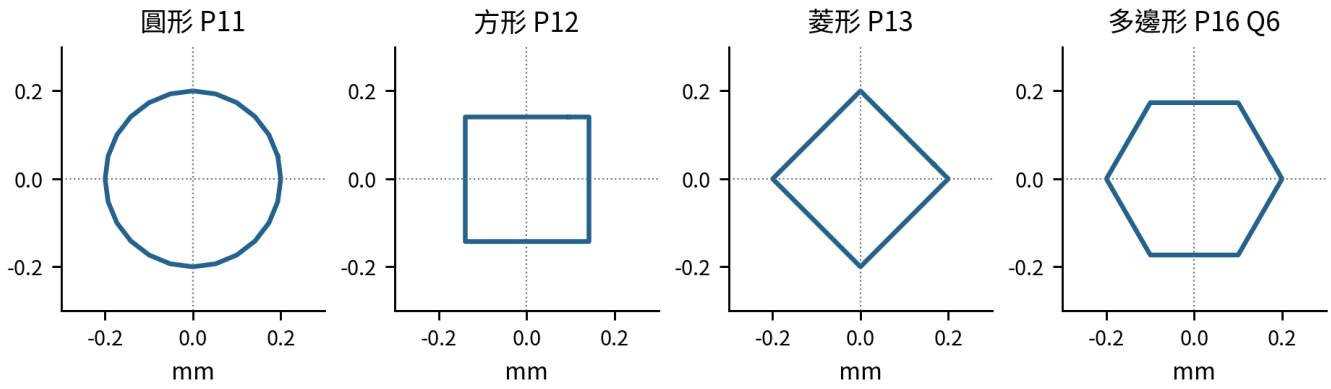
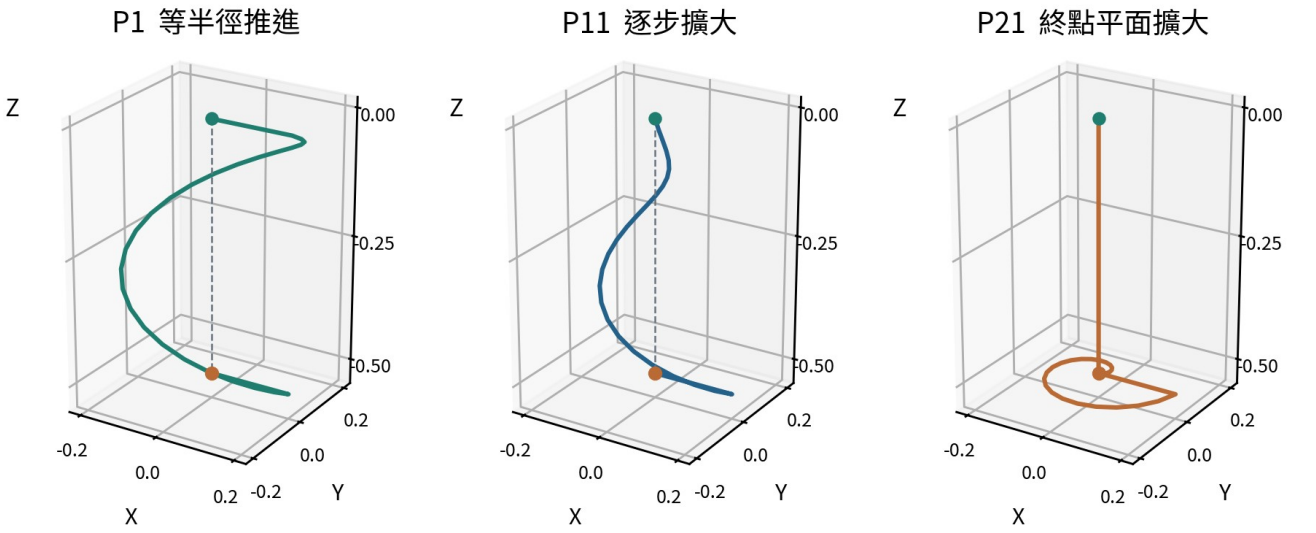


圖 6-1　G76 圓形方形菱形與多邊形輪廓

R 都是中心到輪廓頂點的距離。圓形的 R 是圓半徑；方形的 R 是外接圓半徑，因此方形邊長為約 1.4142R，並非 2R；菱形兩條對角線長度都是 2R；正多邊形的 R 是中心到頂點的距離。圖中的固定輪廓用來解釋形狀，逐漸擴大的實際路徑還會隨進度改變半徑。

程式依據：NCG76OscillationMode.h 6–78、108–189；NCG76OrbitPlan.h 323–409。

6.3 三個主要運動族



綠點：起始中心　橘點：目標中心　虛線：中心路徑　　各軸單位 mm

圖 6-2　G76 固定半徑錐形與擴孔路徑比較

固定半徑族 P1 至 P7　先在起始中心移到半徑 R 的輪廓起點，接著一邊繞行、一邊讓中心由起點移至 XYZ 目標，半徑保持 R，最後回到目標中心。它不是先移到目標後才繞行。

錐形族 P11 至 P17　中心從起點逐步移向 XYZ 目標，同時搖動半徑由 0 線性增加到 R。走完一周後回到目標中心。這是邊加工前進、邊擴大搖動的路徑。

擴孔族 P21 至 P27　先沿直線到 XYZ 目標中心，再把中心固定於目標平面，半徑從 0 逐步增加到 R，走完一周後回到該中心。這正是「目標平面逐步擴大」的路徑。

一般模式的名義輪廓以一周 24 個區間產生路徑，末尾另有回中心動作。沒有 H 追加時間時，不會因為叫作搖動就無限重複。這些名義幾何也不是加工精度、表面粗糙度或電極補償的保證。

P11 的平面特例　P11 保留程式 XY 搖動平面；若同時指定斜向 XYZ，移動的是中心路徑，搖動平面並不自動轉成垂直於該斜向向量。其他 P1 至 P27 模式使用起點到 XYZ 目標的方向建立垂直搖動平面，因此目標中心必須與起點不同。一般與計時輪廓的入口仍要求 G17；這不等於所有搖動都固定在機械 XY 平面。

程式依據：NCG76OrbitPlan.h 208–251、282–317、345–409；NCG76OscillationMode.h 44–49；NCG76SphereRuntimeGeometry.h 694–710。

6.4 常用參數與限制

字碼	一般 P1 至 P27	帶 D 或 H 的輪廓	P50
P	必須明確指定已列模式	僅 P11–P17、P21–P25	必須 P50
X Y Z	至少一軸，依 G90／G91	至少一軸，依 G90／G91	至少一軸，依 G90／G91
R	正半徑，換算後不超過 1 mm	正半徑，程式及轉換後均不超過 1 mm	正半徑，決定上拉距離與最大層半徑
K	輪廓旋轉角，預設 0°；一般 P11 不接受 K	輪廓旋轉角，預設 0°	必須指定正層距，單位 mm
Q	多邊形必填，整數 3–12	僅 P16／P17 可用且必填	不接受
F	正進給；有有效來源時可承接，建議明寫	必填，0 < F ≤ 30 mm/min	必填正進給，單位 mm/min
B	P11 可用 0／2／3／4；其餘一般模式明寫 0 或 2	只接受 0 或 2，可承接有效已提交值	只接受 0／2／3／4，可承接有效已提交值
D	一旦寫入即改走計時通道	此段總時間上限，分鐘	此段總時間上限，分鐘
H	一旦寫入即改走計時通道	到幾何終點後追加加工時間，分鐘	完成原分層後追加加工時間，分鐘
A	不接受	不接受	不接受
C U V	不作同步旋轉軸命令	保持入段時的位置	保持入段時的位置

一般 P1 至 P27 的中心起點到目標距離不得超過 2 mm，進給不得超過 30 mm/min；K 角度範圍為 −180° 至 180°。一般模式可用 G20／G21，但限制以換算後 mm 判斷；計時輪廓與 P50 限 G21。R、F、中心距離仍須通過座標轉換、軸速度、軟體行程及運動狀態檢查。

P50 的純幾何驗證界限與一般輪廓不同：R 和 K 為 10^{-9} 至 1000 mm、起點到目標距離為 10^{-9} 至 10000 mm、F 為 10^{-9} 至 100000 mm/min，正半徑層數最多 4096。這些是資料結構的幾何接受範圍，不是機台可用行程或推薦加工速度；實際仍受軸設定、配方、數值精度和完整包絡檢查限制。

程式依據：NCManager_PathFeed.cpp 3113–3141；NCG76OrbitPlan.h 51–64、282–317；NCG76TimedP11Source.h 12–100；NCG76SphereSource.h 117–195；NCG76SpherePlan.h 47–63、270–315。

6.5 B 模式與省略規則

B	一般 P11 AIR 動作	計時輪廓	P50 模擬 GAP 動作
B0	不插入示範排渣路徑	E5 到期可由停止點沿當下路徑切線反向退，再回原點	E5 到期由停止點沿加工主軸反方向退，再回停止點

B	一般 P11 AIR 動作	計時輪廓	P50 模擬 GAP 動作
B1	一般入口不接受	不接受	尚未放行
B2	使用保留路徑退回再重走；需相應 E6 距離資料	沿已走過的名義路徑反向退回，再沿路返回	沿同一循環已走過的名義路徑退回，再沿路返回
B3	輪廓中段先回中心再抬升的 AIR 示範	不接受	先回當層中心，再沿加工軸反方向排渣，按路返回
B4	輪廓中段斜向接近中心再抬升的 AIR 示範	不接受	以徑向距離建立斜向回中心點，再沿加工軸反方向排渣，按路返回

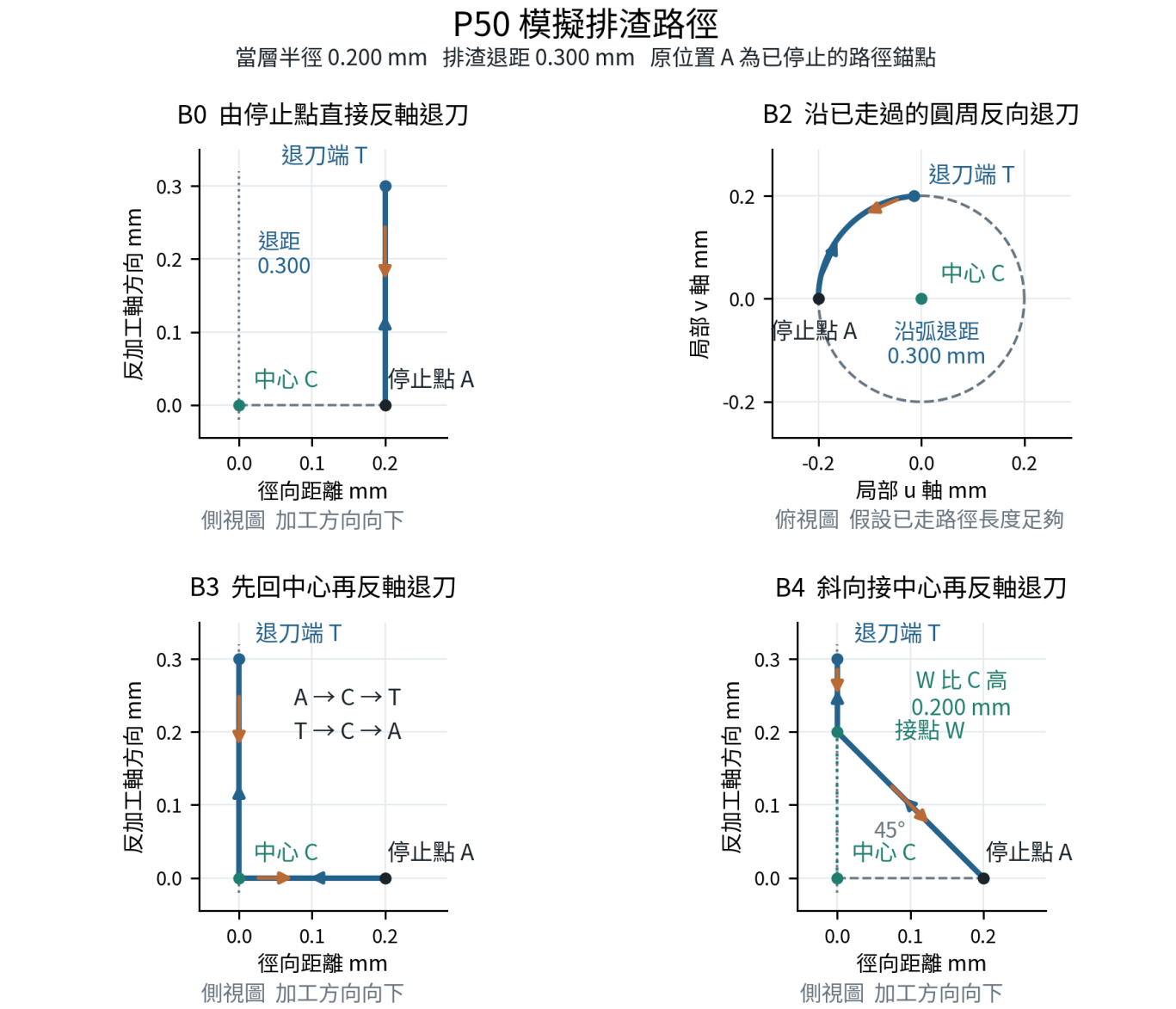


圖 6-3　P50 的 B0 B2 B3 B4 排渣路徑

圖中當層半徑為 0.200 mm、排渣退距為 0.300 mm。B3 先回中心 C；B4 先斜向到比 C 高 0.200 mm 的接點 W，再到退刀端 T；兩者均沿同一路徑返回停止點 A。B2 小圖採局部圈面俯視，0.300 mm 是已走圓周上的弧長。

B0 不代表所有通道都關閉排渣。 一般 AIR 的 B0 與帶 D／H、P50 的 B0 分屬不同執行路徑；後兩者仍可能依 E5 及 E6 觸發模擬排渣。

本版 B 值以「已提交的前一段」為承接來源，不是看到前一行就立即生效。RESET、新程式、執行世代或所有權改變後不能沿用舊承接資料。P50 以及計時輪廓在沒有有效 B 來源時省略 B 會被拒絕；建議第一段明寫 B0。一般非 P11 的模式在語法檢查仍要求明確 B0 或 B2，不宜套用「所有 G76 都可以省略 B」的規則。

B2 的退距必須有足夠已完成路徑可供倒走。B4 斜向接點也需有足夠排渣高度容納當下徑向距離；不能只改一個 B 字，就假定任何配方與位置都可接受。

程式依據：NCG76SphereRetreat.h 16–22；NCG76SphereCycle.h 1445–1509；NCG76OrbitPlan.h 377–403；NCManager_PathFeed.cpp 3270–3300、3881–3979；NCG76SphereSource.h 48–68、172–194。

6.6 P50 分層循環

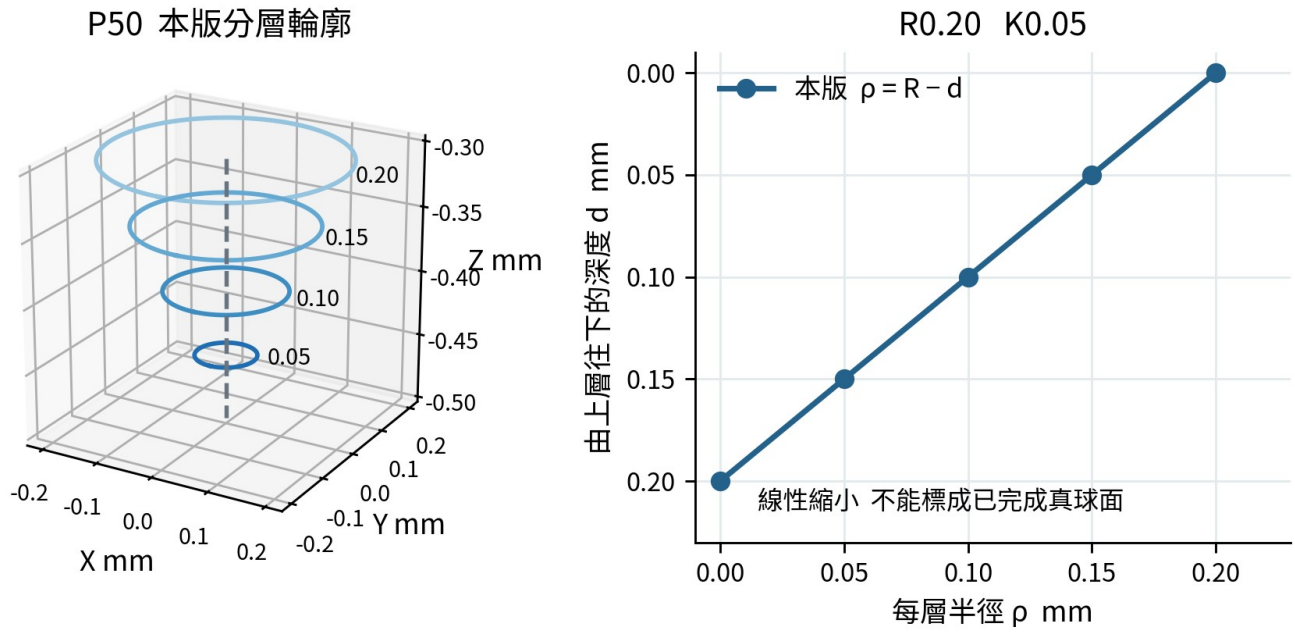


圖 6-4 P50 分層中心半徑與移動順序

P50 在程式中沿用球形循環的名稱，但**此版 NC 實際使用線性縮半徑：每深入 s，半徑等於 R 減 s**。例如 R0.200、K0.050 的正半徑層依序為 0.200、0.150、0.100、0.050 mm，最後回到半徑 0 的目標中心。這種半徑律的包絡是線性收縮輪廓，不能畫成已完成真正球面。

動作依序為：先從起點到 XYZ 目標中心；再沿加工軸反方向退 R；在第一層中心徑向移出，完成一個圓周，再回中心；中心沿加工軸前進 K，於下一層以縮小的半徑繞圓；最後一個軸向步距若不足 K，直接到精確目標中心。

P50 的圓周使用解析圓軌跡，並非一般搖動名義成長路徑的 24 段折線。它可以依 XYZ 指定斜向加工軸，圈面垂直於加工軸。G17／G18／G19 在這條路徑屬於座標轉換環境，不能取代 XYZ 所決定的加工軸。

P50 座標介面可接收 G90／G91、WCS／外部偏移、固定刀長、相符平面的旋轉、等比例縮放和鏡像。仍拒絕刀徑補償、極座標、不同平面的工件傾斜及同步旋轉軸運動。固定偏心補償必須符合目前軸身分與刀長模式的條件，不代表任何補償任意組合都可使用。

程式依據：NCG76SphereSource.h 13–24、225–242；NCG76SpherePlan.h 185–214、280–315；NCG76SphereRuntimeGeometry.h 86–104、151–169；NCG76SphereCoordinates.h 13–25、89–105。

6.7 D 與 H 時間控制

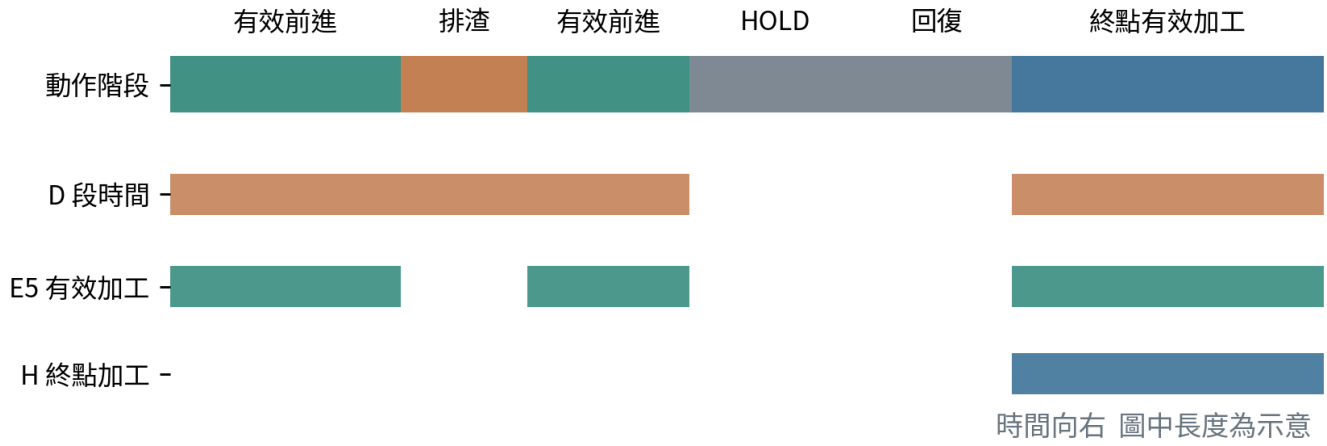


圖 6-5 E5 D H 三種時間的比較

D 與 H 的單位都是分鐘，為非模態，只作用於目前這一段。可填 0 至 1440，最多六位小數，必須使用不帶正負號的普通十進位數字；不接受變數、算式或科學記號。D0／H0 表示該計時器停用，但對 P11–P17、P21–P25 而言，**只要字碼存在，就會選擇計時執行通道**，與完全不寫 D／H 不同。

D 是這段的總時間上限。HOLD 及 HOLD 回復期間暫停計時，正常加工中的排渣或 GAP 等待仍算入 D。到達 D 時會受控停止，成立停止證據後報 AL4040；它不是「到時間正常完成並往下一段」的指令。

H 是到達名義幾何終點後追加的有效加工時間。計時輪廓會以最終中心和最終 R 重複完整輪廓，再回中心；不重做前面的中心前進或擴孔成長。P50 則重做已接受的分層搖動，不重跑初次由程式起點下到目標的那段。即使 H 已到，也要完成目前完整追加循環並回到已驗證終點，才完成本段。

H 只有在符合有效正向 GAP、運動或終點到位資格時累計。HOLD、排渣、倒退、歷史路徑回復及尚未到位不累計。E5 的週期加工時間是另一個計時器，H 追加階段在符合有效加工條件時仍可累計 E5，並可能再次排渣；一般已完成終點不會繼續累計 E5。本版此處的「加工時間」是模擬符合條件的時間，不是實體放電量測。

程式依據：NCMachiningTimePolicy.h 12–25、103–131、144–193；NCG76SphereMachiningTime.h 51–90、113–176；NCG76SphereGapProcess.h 493–524；AlarmManager.h 150。

6.8 執行前的配方與座標條件

計時輪廓和 P50 會凍結目前 COND／E 組及處理參數。必須有可用的 E5 加工時間、E6 排渣高度、E7 排渣速度倍率、E8 加工伺服倍率、E9 GAP 參考電壓，以及搖動速度倍率所對應的欄位。欄位仍以本版條件目錄的語義與單位判定，詳見放電條件章；缺欄位、單位未確認或數值越界，可能在任何運動之前拒絕，B0 也不例外。

一般 G76 要求 G17、G40、非極座標，而且其普通通道明確拒絕啟用中的 C 軸偏心旋轉旗標。一般固定半徑與擴孔 B0 可接受已凍結的 XYZ 工件偏移與 XY 工件角；P11 及其他通道各有更窄的範圍，不應直接以 P50 的補償支援表推論一般 G76。

程式依據：NCG76SphereGapBinding.h 358–425；NCManager_G76Sphere.cpp 947–988；NCG76OrbitPlan.h 448–468；NCManager_PathFeed.cpp 3145–3178。

6.9 完整程式骨架與範例

以下是本版可通過純解析與對應來源解碼的**完整程式骨架**，不是已在目前機台完成驗收的加工檔。共同前提是 COND00000001 和 E1 已存在且內容符合目前通道，控制器已準備好，軸、行程與座標環境符合前述限制。以下前綴以 G163 取消 C 軸偏心旋轉，以 G150 取消全部鏡像，並在 G91 前先取消極座標；這是本章幾何示範採用的環境。若現場使用其他條件表，須在第一次 M00 前更換 G38 與 E 組；不可把選表插在已確認的 G76 動作段中。

G163 及各取消指令使用獨立行，並在第一個 M00 前執行。程式使用 G91，因此 Z 負值是相對於每段起點的增量。先按 START 執行前綴，遇 M00 停止；確認後再按 START 執行搖動。第一個 M00 後保留純字面動作至單獨 M30，不插入 G00、G90、條件變更、巨集或其他輔助動作。

範例一 圓形錐形與 B 承接

```
G163
G15
G40
G49
G69
G169
G50
G150
G21
G17
G91
G38 P00000001
E1
M00
G76 P11 Z-0.500 R0.100 F20 B0
G76 P11 Z-0.200 R0.100 F20
M30
```

第一段在 0.500 mm 的中心前進中把半徑由 0 擴到 0.100 mm，再回目標中心。第二段再相對前進 0.200 mm，省略 B 時承接第一段已提交的 B0。本例 P11 不寫 K。

範例二 斜向目標平面擴孔

```
G163
G15
G40
G49
G69
G169
G50
G150
G21
G17
G91
G38 P00000001
E1
M00
G76 P21 X0.100 Z-0.500 R0.100 K0 F20 B0
M30
```

中心先移到相對 X＋0.100、Z−0.500 mm 的目標，再於垂直這個方向的平面中由小到大擴孔，最後回到目標中心。R 是最終半徑，K0 是輪廓角，不是層距。

範例三 六邊形錐形與追加時間

```
G163
G15
G40
G49
G69
G169
G50
G150
G21
G17
G91
G38 P00000001
E1
M00
G76 P16 Z-0.500 R0.100 K30 Q6 F20 B0 D1 H0.010
M30
```

Q6 指六邊形，K30 將輪廓旋轉 30°。D1 設為 1 分鐘上限，H0.010 為 0.6 秒追加有效加工時間。到達名義終點後使用最終 R 重複完整六邊形輪廓，H 到時仍須完成當次輪廓並回中心。這段是計時通道，需要有效 SIM GAP 配方。

範例四 P50 線性收縮分層

```
G163
G15
G40
G49
G69
G169
G50
G150
G21
G17
G91
G38 P00000001
E1
M00
G76 P50 Z-0.500 R0.200 K0.050 F20 B0 D2 H0.010
M30
```

先到相對 Z−0.500 mm，再退 0.200 mm 到第一層中心。四個正半徑層為 0.200、0.150、0.100、0.050 mm；每層完成整圓並回中心後，沿加工方向下移，最後回到相對 Z−0.500 mm 的目標。D2 是 2 分鐘上限，H0.010 是追加 0.6 秒有效時間；K0.050 是層距，與前三例的 K 完全不同。

範例核對範圍　已使用本次來源的 GCodeParser、NCPreparedBlockQueueShadow 逐行解析；計時 P16 與 P50 另通過原始來源解碼器，一般 P11／P21 以原始幾何建構器成功產生 25／26 個端點。此驗證不包含 RTX64、伺服、實際配方檔、操作員確認或放電硬體。

6.10 常見錯誤的判讀

現象或寫法	先檢查
G76 加上 A 傾角	本版 G76 不接受 A；斜向由 XYZ 目標方向決定
P50 K30	此處是 30 mm 層距，不是 30°；應依層距重新確認
P11 K30 且沒有 D／H	一般 P11 不接受 K；不能只因計時 P11 支援就套用
P26 加 H	本版計時模式只到 P25；P26／P27 沒有此入口
MDI 或 G65 裡呼叫 G76	本版要求 MEMORY 主程式及確認流程
第一個 P50 省略 B	可能沒有有效已提交 B 來源；第一段明寫
P12／P21 等一般模式省略 B	一般非 P11 語法要求明寫 B0／B2
原本可跑，加 H0 後被拒絕	H 字存在即改走計時通道，需符合新的配方與座標條件
D 到期停機	是總時間保護 AL4040，不代表正常加工完成
G76 可以移動但無放電	本版 G76 路徑維持 AIR／SIM 與輸出抑制，屬既定範圍

程式依據：GCode.cpp 169–177、475–487；CoordinateManager.cpp 599–605、3222–3240；NCManager_PathFeed.cpp 3113–3191；NCG76TimedP11Source.h 12–92；NCG76SphereSource.h 117–195；NCManager_G76Sphere.cpp 1653–1658。

07　G80 尋邊與 G81 尋原點

G80 用接觸電壓量測工件邊界，結果可用來調整工作座標。G81 建立機械軸的原點基準，使用 DOG、INDEX 或其他已支援的 HOME 方法。這兩者用途及 PLC 訊號不同；本控制器的 G80 不是一般加工中心常見的固定循環取消碼。[H1][H6]

7.1 G80 語法與方向

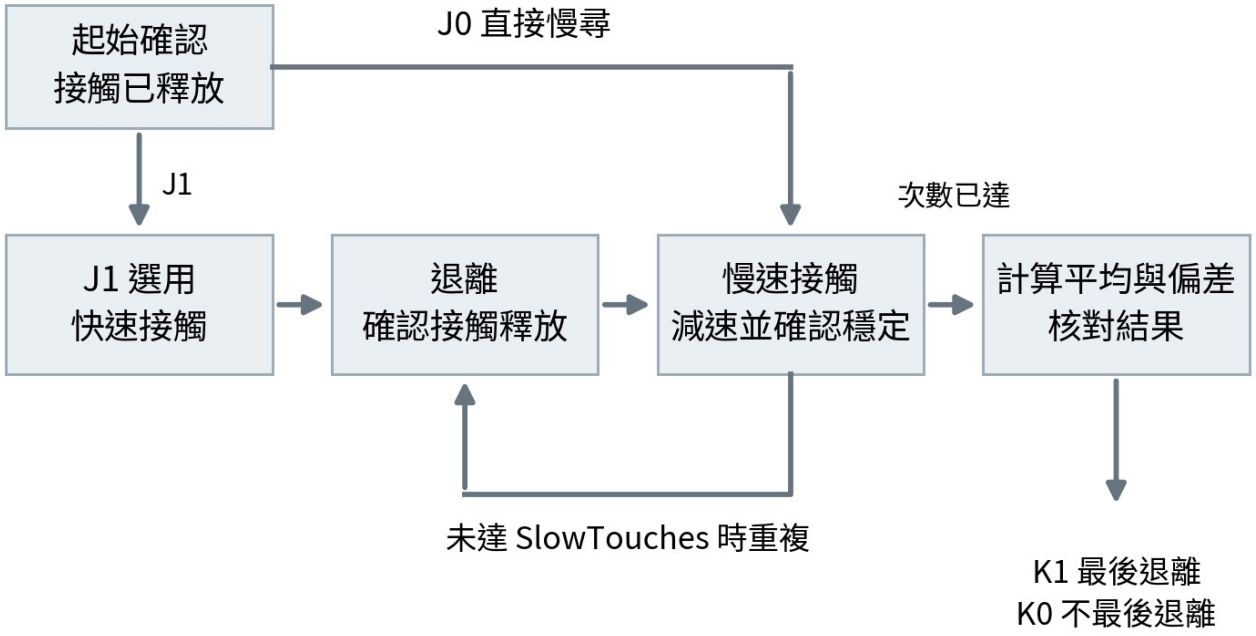
```
G80 X1 P0 J1 K1 F50
```

字	本版意義	省略時
X/Y/Z/C/U/V	非零值定義尋邊方向與比例；不是目標座標或移動距離	全部省略或全部為 0 會拒絕
P0	按當時座標與補償框架解析方向	預設 P0
P1	直接採機械座標方向	必須明寫才生效
J0 / J1	J0 直接慢速重複接觸；J1 先做一次快速尋邊再慢速重複量測	J0
K0 / K1	最後一次量測完成後是否退離；K1 追加最後退離	K0
F	慢速尋邊百分比，也影響退離速度；須為正值	100%
A0	成功後把所選方向軸在平均接觸點的工作座標設成 0	省略 A 表示不改原點
A1 L 值	成功後把所選方向軸在平均接觸點的工作座標設成 L	A1 必須有 L
A2	成功後把所選方向軸的平均接觸工作座標改為原值的一半	不等同自動量兩側找中心
Q0 / Q1	Q0 實體 GAP；Q1 本段明確使用模擬電壓來源	Q0

G80 應獨立一行，不得同列混合其他 G 或 M，也不接受斜線跳段列。F 的解碼只限制大於 0，沒有在此處強制上限 100；最終速度仍受軸上限限制。為便於同事使用，通常以已驗證的 1 至 100% 內設定進行調整。J1 的快速尋邊速度使用設定檔的 FastSpeed，不隨 F 縮放。[H1][H2]

`G80 X1 Y1` 表示 XY 等比例斜向尋邊，不是移到 X=1、Y=1。G90/G91 不會把方向字改成位置值；線性與旋轉分組各以 mm 與 degree 的原生比例限制速度及搜尋距離，不把 mm 和 degree 混算一個幾何長度。P0 的方向在起始時解析及固定；不是讓一條尋邊線在搜尋過程中不斷改變方向。[H1][H3]

7.2 尋邊循環看圖



快尋不列入平均；慢尋次數由設定檔 SlowTouches 決定。

圖 7-1　G80 尋邊循環

開始時先確認接觸已釋放。若 J1，先快速向工件靠近，捕捉接觸並減速、等待穩定，然後退離；這次快速接觸不納入慢速統計。接著依 SlowTouches 的次數進行「慢速接觸、減速穩定、退離並確認釋放」，最後計算慢速接觸點的平均與偏差。K1 會在最後完成後再退離，K0 則不執行最後退離。所有中間重複量測所需的退離仍會執行，不能把 K0 解讀成完全不退刀。[H2]

接觸門檻使用電壓低於 ContactVoltageV 並滿足連續有效樣本；釋放需達到門檻加遲滯並滿足釋放樣本。最終平均座標是接觸點量測值，不是最後剎停位置，也不是 K1 退離後 HMI 的當前位置。[H2][H4]

G80 對各階段有獨立搜尋距離、循環時間、釋放逾時、停止穩定逾時與重複誤差限制。命令開始前已處於接觸、快速接近段提早接觸、搜尋不到邊、訊號失效或偏差過大，都會依對應原因拒絕或停止。[H2][H4]

7.3 常用範例

沿機械 X 正方向尋邊，慢速 50%，完成後退離，保留原工作座標：

```
G40
G80 X1 P1 F50 K1
M30
```

沿目前補償框架的 X 負方向尋邊，先快後慢，成功後將接觸點 X 工作座標設成零：

```
G40
G80 X-1 P0 J1 K1 F50 A0
M30
```

沿機械 Y 正方向尋邊，成功後把接觸點 Y 工作座標設為 25.0000：

```
G40
G80 Y1 P1 K1 F50 A1 L25.0000
M30
```

空載流程驗證可明確選 Q1；仍會命令實際伺服運動，只有接觸電壓來源為模擬：

```
G40
G80 X1 P1 J1 K1 F20 Q1
M30
```

Q1 使用 `EdgeFindSimulationConfig.txt`；Q0 或省略 Q 使用 `EdgeFindConfig.txt`。每一段自行選擇來源，Q1 不會讓下一段省略 Q 的 G80 自動沿用模擬。範例需先確認所選檔案已啟用、軸有空間與相應 HOME/座標條件。[H4]

7.4 座標結果與 A 動作

結果包括平均實際機械座標、平均命令機械座標，以及量測時框架下的工作座標。另提供移除旋轉、移除 H、同時移除旋轉與 H 的比較座標；這些是比較視圖，不能全部稱為當前工作座標。完整 $ 編號見變數章。[H3][H4]

A 動作使用成功的平均接觸點更新工作原點，並要求運動完成與資料一致後才提交。省略 A 完全不更新原點；A0 是主動設零，兩者不同。A1 的單一 L 值會套到本行所有非零方向軸，所以多軸尋邊搭配 A1 前，要確認是否真要各軸都設成同一數值。只寫 X0 的軸不列入 A 的選擇。[H1][H3]

A2 只是把此刻量得的各選定工作座標減半。例如先把第一側設成 0，再量另一側，A2 可使第二側讀值為半寬，工作零點落在兩側中間；它本身不會自動搜尋另一邊。A 後已發布的量測工作座標仍保留「更新前的量測框架」，HMI 當前位置則使用更新後框架，兩者不同是預期行為。[H3][H4]

7.5 適用限制與 G00 配對

G80 支援 MEMORY 或 MDI 的 RUN 路徑，不能在 G65 呼叫框架或 G66 活動期間執行；要求 G40，且手動框架不能啟用。固定座標快照必須有效，參與的軸必須可用，不能同時有其他加工或尋原點流程占用。[H4]

核心另有相鄰「常數 G00 接近列＋常數 G80 列」的複合接近機制。兩列在同一有效來源及允許條件下會成為同一 G80 父流程；接近段及尋邊段都使用 G80 專用加減速，不能以普通 G00 的加減速參數推算。若需要讓同事先看清楚流程，應從單獨 G80 範例開始，再使用已驗證的配對測試程式。[H4]

S206 在接受 G80 後到完成、原點更新及釋放收尾前維持 ON，HOLD 中也可能 ON。G80 是預讀邊界，後續動作不能越過尚未完成的尋邊與 A 原點提交。[H4]

7.6 G80 重要參數

參數類別	用途	核心停用預設值
Enabled	明確啟用尋邊	false
SlowTouches	慢速重複量測次數	3，允許 1 至 64
ContactVoltageV / ReleaseHysteresisV	接觸門檻與釋放遲滯	10 V / 2 V

參數類別	用途	核心停用預設值
ContactStableSamples / ReleaseStableSamples	接觸及釋放連續樣本	2 / 4
SlowSpeed / FastSpeed	線性及旋轉各自的速度	60 / 300 mm/min 或 degree/min
RetreatMm / RetreatDeg	退離距離	0.2 mm / 0.2°
MaxMeanErrorMm / MaxMeanErrorDeg	平均偏差限制	0.002 mm / 0.005°
MaxSearchMm / MaxSearchDeg	最大搜尋距離	10 mm / 10°
AccelerationSeconds / DecelerationSeconds	G80 專用加減速	0.2 s / 0.2 s
MaxCycleSeconds	整體循環逾時	120 s
ReleaseTimeoutSeconds / SettleTimeoutSeconds	釋放及穩定逾時	5 s / 5 s

表列為 Config 結構的停用預設值，實際檔案鍵名與內容應依 G80Config 的解析格式及已提供的設定檔，不能只列部分欄位即視為有效檔案。核心要求完整的動作鍵；模擬參數可作完整選配群組。尋邊加減速不共用 G00，調 G00 不會等同調整 G80。[H5]

7.7 G81 機械尋原點

```
G81 X1 Y1 Z1 P0
M30
```

X/Y/Z/C/U/V 在 G81 中是「選軸旗標」，非零代表選中；不是目標位置，也不是正負搜尋方向。方向由 HomeConfig 各軸參數決定。省略全部軸字，表示選取已配置且 HomeEnable 啟用的軸；有寫軸字但全部為零會拒絕。[H6]

寫法	意義
G81	全部啟用 HOME 軸，預設同時
G81 X1	只選 X，使用 X 的 HOME 方法與方向
G81 X1 Y1 P0	X、Y 同時進行，同步階段有共同確認
G81 X1 Y1 P1	依設定的 HomeOrder 順序分組執行

G81 必須在新執行中、第一個凍結的運動框架建立之前使用；不要在已開始一般路徑的同一次 run 中任意插入重新定機械原點。G81 獨立一行，不混其他 G、M 或位置控制參數。[H6]

已實作 HOME 方法為 DOG_INDEX、LIMIT_INDEX、DOG_ONLY、LIMIT_ONLY、INDEX_ONLY、CURRENT_POSITION。ABSOLUTE_REFERENCE 與 MECHANICAL_STOP 雖有列舉值，本版驗證明確拒絕，不能當作已完成的絕對編碼器原點或撞擋塊尋原點功能。CURRENT_POSITION 是以當前位置建基準，不是機構精準度量測。[H7]

典型 DOG_INDEX 流程是「尋找 DOG、減速停止、反向退離、確認開關釋放、準備 INDEX、搜尋並捕捉 INDEX、減速停止、提交原點與釋放」。外部 INDEX 的預設 C 點為 C108+i，但 HomeConfig 可另指定。驅動器硬體捕捉與軟體取樣是不同精度／來源模式，需符合已配置的驅動器能力。[H7]

HOME 可以 HOLD，S204 表示減速中，S205 表示已暫停；新 START 可恢復。RESET/ALARM 取消此 HOME，不能當作一般 HOLD 續跑。S110+i 才是各軸已尋原點狀態，S203 是整個 HOME 要求仍活動中。[H7]

7.8 本章原碼依據

[H1] `NCG80Block.h` Decode，方向與 P/J/K/A/L/F/Q 完整解析。

[H2] `G80Cycle.cpp` Begin、SeekSpeed、StartRetreat、UpdateSignal、ComputeStatistics、Step；`G80Cycle.h` Phase/Request/Feedback。

[H3] `G80Coordinates.cpp` ResolveDirection、BuildCoordinateViews、BuildOriginSnapshot。

[H4] `NCManager_G80.cpp` ValidateG80BlockSameThread、StageG80SameThread、複合 G00 來源驗證、PollG80SameThread 與 LogG80CompletedCoordinatesSameThread；`NCManager_PLCSync.cpp` SyncG80ActiveToPLCSameThread。

[H5] `G80Config.h` Config、ValidateConfig；`G80Config.cpp` LoadConfig。

[H6] `G81.cpp` DecodeG81、ValidateG81Block、Handle_G81。

[H7] `HomeTypes.h` HomeMethod/Source/Capture；`HomingManager.cpp` ValidateAxisForHome、ReadExternalReferenceInput；`NCPLCManager.cpp` ProcessHomeInputs；`NCManager_PLCSync.cpp` HOME 狀態同步。

08　MACRO 語法與副程式

MACRO 用來把重複計算、條件判斷及重複動作寫成可重用的 NC 程式。本核心提供數值變數、運算式、IF 與 GOTO，以及 G65、G66、G67、M98、M99。語法有本機的明確定義；其他品牌控制器的巨集程式須先轉換，不能直接假設相容。[M1][M2][M3]

8.1 最小使用方式

先給變數初值，再把變數放入位址或方括號運算式。每一行只寫一個指派，指派行與運動行分開。以下範例只計算數字，不移動軸；執行後 @1 為 30。

```
#1 = 10
#2 = 20
@1 = [#1 + #2]
M30
```

運動位址也能使用變數，例如 `G01 X[#1+2] F60`。不過含變數的行會形成執行同步邊界：核心在前段運動完成後才求值，避免讀到預讀階段的舊座標。因此不宜以大量微小變數運動段取代連續路徑規劃。[M3][M4]

8.2 運算式

建議一律用方括號包住複合計算，例如 `X[#1+2]`、`SIN[30]`、`IF[#1 GE 10] GOTO 100`。圓括號也能當運算分組，但 NC 原始碼同時支援圓括號註解，方括號較容易閱讀。[M2][M3]

類別	支援寫法	例子與結果
加減乘除	+、-、*、/	`[2+3]*4` 得 20
正負號	+、-	`-#1`
相等與不等	EQ 或 ==；NE 或 !=	`[3 EQ 3]` 得 1
大小比較	GT、LT、GE、LE 或 >、<、>=、<=	`[3 GE 2]` 得 1
邏輯與	AND 或 &&	`[1 AND 0]` 得 0
邏輯或	OR 或兩個直線符號	`[1 OR 0]` 得 1
邏輯非	NOT 或 !	`NOT[0]` 得 1
分組	[] 或 ()	`[#1+2]*3`
間接索引	#[運算式]、@[運算式]、$[運算式]	`#[#1+10]`

優先序由高到低是分組與函式、單元正負號及 NOT、乘除、加減、大小比較、相等比較、AND、OR。比較與邏輯運算回傳 1 或 0；非零值在邏輯運算中代表真。等號 = 是指派，相等判斷請用 EQ 或 ==。[M2]

AND 與 OR 都會計算右側。 `IF[#1 NE 0 AND [10/#1 GT 2]] GOTO 100` 在 #1=0 時仍會除以零。應先用獨立 IF 排除零值，再計算除法。浮點數相等也建議改用容差，例如 `ABS[#1-#2] LT 0.0001`。[M2]

函式	意義	範例
SIN、COS、TAN	三角函式，輸入角度為度	SIN[30] = 0.5
ATAN	單參數反正切，輸出為度	ATAN[1] = 45
SQRT	平方根，輸入不得為負	SQRT[9] = 3
ABS	絕對值	ABS[-2.5] = 2.5
FIX	向下取整	FIX[1.8] = 1；FIX[-1.2] = -2
ROUND	四捨五入，正負半值遠離零	ROUND[1.5] = 2；ROUND[-1.5] = -2

本版沒有 MOD、餘數運算 %、次方 ^、XOR、ASIN、ACOS、MIN、MAX 等運算的實作。程式邊界用的獨立 % 不等於數學餘數。運算式長度上限為 4096 字元，運算遞迴深度上限 128；NC 位址括號掃描另有 64 層限制，實務應維持簡單且清楚的計算。[M2][M3]

8.3 IF 與 GOTO

本版的條件跳轉形式是 IF[條件] GOTO 標籤號碼；無條件跳轉形式是 GOTO 標籤號碼，其中目標只寫數字或數值運算式，例如 GOTO 100，不寫成 GOTO N100。跳轉範圍是目前正在執行的主程式或副程式。作為目標的 N 號碼應是固定整數；動態 N[#1] 不會加入跳轉索引。同一份檔案重複 N 號碼時，索引使用第一次出現的位置，因此每個標籤應唯一。[M3][M5]

以下累加 1 到 5，完成時 @1 為 15。

```
#1 = 1
@1 = 0
N100 @1 = [@1 + #1]
#1 = [#1 + 1]
IF[#1 LE 5] GOTO 100
M30
```

本版未實作 WHILE...DO...END、IF...THEN...ELSE 或 ENDIF。重複流程請使用 IF 與 GOTO，或用副程式的 L 次數。[M3][M5]

8.4 G65 單次副程式呼叫

寫法是 G65 P 程式號 L 次數 參數。省略 L 時執行一次；P 與 L 請使用正整數。G65 P1000 會尋找 D:\EtherCAT_Master_Data\NC_Macro\O1000.nc；檔名由 P 整數組成，不保留前置零。路徑以 GlobalConfig 的 NCMacroProgramDir 為準。副程式以 M99 返回；到達副程式檔尾也會走返回處理，建議明確寫 M99。[M6][M7]

本核心以字母順序傳入區域變數，並非其他控制器的通用引數表。

位址	進入副程式後	位址	進入副程式後
A、B、C	#1、#2、#3	D、E、F	#4、#5、#6
H、I、J、K	#8、#9、#10、#11	N、O	#14、#15
Q、R、S、T	#17、#18、#19、#20	U、V、W	#21、#22、#23
X、Y、Z	#24、#25、#26	G、P、L	不傳入，為呼叫控制字

M 由 M 碼處理器使用，不會成為 #13。N 行號會進入 #14，因此不要把 #14 當作固定的空白引數。G65／G66 的 E、T 是巨集引數；此情境的 T 不發出 PLC 刀具請求。建議呼叫行只放需要的引數，控制用的 M 碼另行書寫。[M3][M6][M7]

主程式範例：

```
G65 P1000 A10 B20
M30
```

副程式 O1000.nc：

```
@10 = [#1 + #2]
M99
```

這個例子返回後 @10 為 30。副程式的新一層 #1 是 10、#2 是 20；返回後會恢復呼叫者原本的 # 變數。需要跨層回傳的數值，請使用約定好的 @ 變數。[M1][M6]

8.5 M98 與 L 重複次數

`M98 P1000 L3` 呼叫相同路徑下的 O1000.nc 三次。P 必須存在且是正整數，L 省略為 1。M98 不做 G65 的字母引數傳遞，仍建立新的 # 區域層；需要資料時可事先寫入約定的 @ 變數。同一行不能搭配另一個主要 G 動作，建議獨立一行。[M7]

G65、G66、M98 的 L 重複是在同一個副程式呼叫層中把程式位置移回開頭；重複之間不重新清空 # 變數。若每次必須從零計數，應在副程式開頭自行初始化。最大副程式呼叫深度為 8 層，主程式是第 0 層。[M1][M7]

主程式不要用 M99 當結束指令。 本核心主程式遇到 M99 會回到主程式開頭繼續執行；一般程式結束請使用 M30。[M7]

8.6 G66 模態呼叫與 G67 取消

`G66 P 程式號 L 次數 參數` 啟用模態巨集，設定當下不立即呼叫。後續在主程式遇到含 X、Y 或 Z 的真實運動行時，核心會安排呼叫指定副程式；副程式內的移動不再次觸發 G66。純 C、U、V 運動行不符合目前觸發條件。G67 取消；RESET 也會取消。[M6][M7]

G66 使用設定當下已求值的引數。如果設定時寫 `A@1`，之後修改 @1 不會自動改變已保存的 A 引數；需要新的值時重新設定 G66。以下是語法示意，應在確認軸行程與座標後使用。

```
G21 G90 G17
G66 P1001 A2
G00 X10 Y0
G00 X20 Y0
G67
M30
```

O1001.nc 可以在每次呼叫時執行約定的動作。對初次撰寫的程式，建議先用 G65 明確安排每一次呼叫，再使用 G66，較容易核對運動與副程式的先後關係。[M6][M7]

8.7 原始碼行與註解

英文字母不分大小寫，解析時會轉成大寫並忽略空白；操作文件仍建議統一使用大寫。；之後是行尾註解，/* 說明 */ 是同一行內的區塊註解，一般 (說明) 也可作 NC 註解。X(...)、IF(...)、函式與運算式中的圓括號會保留為計算，不當成註解。註解須在同一行關閉；獨立 % 可用作程式邊界字元。[M3]

```
(計算示例)
#1 = 10 ; 此處不執行移動
@1 = [#1 * 2] /* 同行註解 */
M30
```

行首 / 是選擇跳段；開啟跳段開關時整行不求值，也不寫變數。每行最多 10 個 G 碼，但同一模態群不能重複，且最多只能有一個主要動作；實際 NC 分派每行只允許一個 M 碼。G／M 碼值必須為整數，例如 G01 與 G1 相同，G54.1 不支援。不要重複同一位址：一般解析會保留最後值並標記重複，特定功能會直接拒絕。[M3][M7]

8.8 常見錯誤與寫法約定

情況	本版行為與處理
#0、#101、@1001、$1001	索引超界；使用有效範圍
未初始化的 # 變數	數值為 999999999，運算不會自動當成零；先初始化
對 $701～$899 或 $901～$999 指派	NC 指派被拒絕並觸發數學錯誤
除以零、負數平方根、非有限數值	運算失敗，不應再視為有效目標
GOTO 找不到固定 N 標籤	AL2003；核對標籤是否在目前檔案
副程式太深或檔案不存在	AL2004 或 AL2005
指派與移動混在同一行	改成分行，例如先 #1=10，再 G01 X#1 F60
用 $6=20 切成英制	只改變變數儲存值，不會執行 G20；請下真正 G 碼

本章原始碼依據

[M1] MacroEngine.h：MacroVariableRules、MAX_MACRO_DEPTH；MacroEngine.cpp：建構式、Reset、PushCallStack、PopCallStack、GetVar、SetVar。 [M2] MacroParser.cpp：TryEvaluate、parseExpression 至 parsePrimary。 [M3] GCodeParser.cpp：CleanGCodeSourceLine、ParseLine、TryExtractLiteralSequenceNumber；NCExpressionResolver.cpp：ResolveBlock、ResolveAssignment、ResolveGoto。 [M4] NCManager.cpp：Macro 指派與 GOTO 同步邊界，約第 5081～5262 行。 [M5] NCProgramCache.cpp：Build、TryFindSequence。 [M6] GCode.cpp：Handle_GCode 的 65／66／67；GlobalConfig.h：NCMacroProgramDir。 [M7] NCManager.cpp：CallMacro、ReturnMacro、G66 攔截、IsRealMotionBlock、ApplyGMBlockPostAction、ExecuteBlock 的 M98 驗證。

09　變數範圍與系統變數查表

本核心的 #、@、$ 是三個不同的數值空間。# 適合副程式內計算，@ 適合主程式與副程式交換資料，$ 提供核心狀態與量測結果。PLC 的 R 暫存器屬於另外的 PLC 空間，R1 不是 $1，也不是 @1。[V1]

9.1 範圍與生命週期

符號	有效範圍	作用範圍	初始值與 RESET
#	#1～#100	目前呼叫層，主程式與每層副程式各自獨立	新層初值 999999999；RESET 清空各層並重建主程式層
@	@1～@1000	所有呼叫層共用	核心建立時為 0；RESET 不清除
$	$1～$1000	核心狀態與結果	核心建立時先為 0，再寫入預設模態；RESET 不整批清空，但各功能會更新其狀態

變數索引必須是整數，沒有 #0、@0 或 $0。間接索引也遵守相同範圍，例如 `#[#1+10]`。區域變數的空值目前是實際數值 999999999；加減運算不會將它自動轉成零。[V1]

RESET 保留不等於斷電保存。 本核心的 @／$ 是記憶體陣列，沒有對它們提供自動存檔與重啟載入流程。重啟核心會重新初始化。載入新主程式會重建 # 層，但保留同一個核心實例的 @／$。加工重要資料應使用已約定的參數檔或外部保存流程。[V1][V2]

使用者暫存值建議集中規劃在 @ 區，並列出名稱、用途與寫入者，避免多人共用同一個索引。測試程式已有使用 @990 的情況，與測試套件整合時應先確認占用情形。[V2]

9.2 $ 的讀寫原則

$701～$899 與 $901～$999 是核心強制唯讀區。NC 程式寫入會被拒絕；人機寫入也會被拒絕。其他 $ 索引在變數引擎層可以寫入，但已定義的模態與座標只是狀態鏡像，不是設定命令，之後可能被核心覆寫。請用 G 碼或正式參數介面改功能，不要直接寫狀態鏡像。[V1][V3]

未列出的 $ 索引沒有本手冊可供使用的固定功能定義。即使目前讀到 0，也不能視為可自由配置的永久區。$900、$1000 目前不在上述強制唯讀範圍內，但也不應自行賦予產品功能。[V1]

9.3 模態與目前選擇

變數	定義	值或說明
$1	舊運動群組鏡像	開機 0；可確認由 G00 及 G07 類處理器更新，不宜當作完整 G01／G02／G03 即時辨識來源
$2	平面群組	17、18、19；開機 17
$3	絕對／增量群組	90、91；開機 90
$4	儲存行程檢查群組	22、23；開機 23
$6	單位群組	20 英制、21 公制；開機 21
$7	刀徑補償群組	40、41、42；開機 40
$8	刀長補償群組	43、44、49；開機 49

變數	定義	值或說明
$11	縮放群組	50 取消、51 啟用；開機 50
$14	工作座標系群組	執行座標系選擇時更新為該 G 碼
$16	G68 旋轉群組	68 啟用、69 取消；開機 69
$17	極座標群組	16 極座標、15 直角座標；變數開機預設為 16，實際模式仍以座標管理狀態為準
$30～$37	軸是否存在	第 0～7 軸；1 存在、0 不存在
$40	目前工作座標系 G 碼	例如 54
$41、$42、$43	目前 H、D、W 編號	刀長表、刀徑表、工件補償表選擇
$44、$45	目前平面、絕對／增量	17／18／19；90／91
$46、$47	目前刀長、刀徑補償模式	43／44／49；40／41／42
$48	目前 T 刀具號	不等於 PLC R2 的握手暫存值
$49	獨立工件號	與 W 補償表號是不同欄位

以上是不同來源的狀態鏡像；需要判定實際座標條件時優先使用 $40～$49 及對應功能結果，不要只依賴較早期的群組號欄位。[V4][V5]

9.4 座標與補償

下列八軸區間以核心配置的軸順序對應：索引 +0 是第 0 軸，+1 是第 1 軸，依此類推。此專案通常前六軸為 X、Y、Z、C、U、V；第七、第八軸名稱仍以 AxisConfig 為準，不應直接假設固定名稱。[V4]

變數	定義	單位與使用重點
$100～$107	理想工作座標	命令座標經工作框架逆轉換後的理論值，不是編碼器實測值
$110～$117	理想機械座標	commandedMCS，命令端機械座標
$120～$127	原始工作座標	命令機械座標減 EXT 外部偏移與目前 WCS 表，不含完整旋轉與刀具逆補償
$130～$137	作用中的刀長補償量	依軸給出；適用時包含 C 軸偏心旋轉後的刀長向量
$138	作用中的刀徑半徑	半徑值，並非直徑
$150～$152	G68 旋轉中心 X、Y、Z	平面旋轉使用的中心讀值
$153	G68 旋轉角	度；取消時為 0
$160～$162	G168 工件旋轉中心 X、Y、Z	依當前有效框架讀回
$163～$165	工件旋轉角	XY yaw、XZ pitch、YZ roll，單位度
$166	縮放倍率	未啟用縮放時為 1
$180～$187	EXT 外部偏移表	直接讀取底層表格，直線量以 mm 儲存

變數	定義	單位與使用重點
$190～$197	目前 WCS 偏移表	直接讀取底層表格，直線量以 mm 儲存

$100～$138 與旋轉中心等顯示用直線座標會依 G20／G21 換算成 inch／mm；旋轉軸維持度。$180～$197 直接使用表格的內部單位，沒有乘上英制顯示倍率，不能在 G20 下與 $100 等欄位不經換算相減。[V4]

9.5 G80 尋邊結果

G80 結果的整段 $701～$899 都保留給核心。最常用的是成功旗標、平均接觸點與結果座標框架。六軸組的順序固定為 X、Y、Z、C、U、V。[V6]

變數	定義	使用方式
$701、$702	結果識別碼、版本	本版 27701、1
$703、$704	輸入來源、模擬情境	應與當次測試使用的實體／模擬來源核對
$705	座標有效位元遮罩	先確認對應座標組有效，再使用數值
$706	HOLD 狀態	1 表示暫停
$799、$801、$899	同一份結果發布序號	讀取前後須為相同非零值，避免讀到半份結果
$802、$803、$804	階段、錯誤、成功	$804=1 才表示該次成功；不能只因座標非零就判成功
$805、$806、$807	已完成慢速觸碰次數、目標次數、已取得快速觸碰	用於進度與品質判定
$720～$725	平均命令機械座標	與平均實際接觸點分開
$730～$735	平均命令工作座標	同一量測框架下的理想工作結果
$820～$825	平均實際接觸機械座標	主要機械結果
$830～$835	平均實際接觸工作座標	使用量測時框架，不因完成後 A 指令設定原點而重新改寫
$840～$845、$880～$885	最後接觸、首次快速接觸機械座標	品質檢查用
$860～$865、$870～$875	各軸平均絕對偏差、最大偏差	XYZ 為 mm，CUV 為度
$890、$892、$893、$894	Session、運行錯誤、Alarm、執行中旗標	與當次命令身分一起核對

$705 的位元值為 1＝平均實際機械、2＝平均實際工作、4＝平均命令機械、8＝平均命令工作、16＝移除旋轉補償的機械結果、32＝移除刀具補償的機械結果、64＝同時移除兩者的機械結果。後三組分別在 $740～$745、$750～$755、$760～$765。它們是另行計算的結果，不能與平均實際機械座標混稱。[V6]

以下只示範「成功才拷貝結果」，並不執行尋邊。應緊接已完成的 G80，且確認資料屬於本次 Session；完整外部程式讀取還需檢查發布序號。

```
IF[$804 NE 1] GOTO 900
@101 = $820
@102 = $821
@103 = $822
GOTO 910
N900 M00
N910 M30
```

9.6 定位整定與診斷結果

$901～$999 為 PositionAutoTune 唯讀結果與即時統計。它們用於顯示與判讀，不會因為讀取推薦 Kp 就自動套用 PID。[V7]

範圍或欄位	定義
$901	狀態：0 無結果、1 執行中、2 分析中、3 有候選建議、4 已完成但未通過驗證、5 驗證通過、6 失敗、7 取消
$902～$908	Session、軸索引、P 模式、原因、有候選、驗證通過、機台設定類型
$909～$912／$913～$916	建議 Motion Kp／Ki／Kd／Kvff；本次量測 Motion 值
$917～$929	最大誤差、動態／靜止 RMS、過衝、穩定時間、抖動、模型品質、樣本及區段數
$930～$932	baseline、原始樣本、摘要報告的保存結果
$933～$948	結果版本及 Idle 獨立建議、量測增益、RMS、偏差、抖動、觀察時間
$949～$962	Motion／Idle 通過旗標、與基準的比較、採用建議及基準 KPI
$963、$964	即時資料有效旗標、目前量測階段
$965～$972	樣本數、週期、秒數、當前 LAG、最大 LAG、動態 RMS、最大過衝
$973～$978	已完成／總行程、已完成／總回合、目前行程／回合
$979～$987	Kp 上限、LAG／RMS／過衝／恆速門檻、軸型、脈波比例、抽樣步距、當次可建議 Kp 上限
$988～$991	恆速最大 LAG、已觀察端點數、到位視窗、目標位置
$992～$994	故障時 LAG、故障原因、週期
$995～$999	目前結果發布器未填入的保留欄位

整定統計使用該軸原生單位：直線軸 mm、旋轉軸度；秒數用 s。若某 KPI 的有效旗標沒有建立，欄位中的零不能直接解讀成誤差為零。推薦值、絕對驗證通過與相對基準比較是不同判定；例如「有候選」不等於已套用，也不等於完整驗證通過。[V7]

原碼依據　[V1] MacroEngine.h/.cpp。[V2] NCManager.cpp 的 LoadProgram、Reset 與 NCManager_GapWorkTime.cpp。[V3] HMI_Bridge.cpp、NCManager.cpp。[V4] NCManager_SysVars.cpp。[V5] CoordinateManager.cpp、CoordinateManager_TravelLimit.cpp、G00.cpp、G07.cpp。[V6] NCG80Results.h、NCManager_G80.cpp。[V7] NCManager_PositionAutoTune.cpp、PositionAutoTuneAnalysis.h、PositionAutoTuneJob.h、PositionAutoTuneCapture.h。

10　PLC 點位與介面規劃

本章中的 C 點是 PLC 傳給 NC 的控制訊號，S 點是 NC 回報 PLC 的狀態。I 與 O 是經過 I/O 對應表的實體輸入及輸出；某個 S 點亮起，並不表示同號 O 點會自動輸出。PLC 程式需依實際電氣設計，把允許條件與狀態組合後才送往實體輸出。[P1][P2]

10.1 裝置容量與所有權

裝置	有效範圍	型態與用途	使用規則
I	I0 至 I999	數位輸入映像	由實體輸入對應更新，不能以程式寫值代替真實接點
O	O0 至 O999	數位輸出映像	PLC 邏輯輸出，依 IoMapConfig 對應到硬體
A	A0 至 A3999	內部布林輔助點	可作機台邏輯；本版核心未指定固定 A100 等通用功能
C	C0 至 C3999	PLC 對 NC 控制點	本章列出的核心 C 點須保留語義
S	S0 至 S3999	NC 狀態及內部布林區	已發布的核心 S 點只作讀取，不可自訂覆寫
T	T0 至 T999	計時器	有累積值、預置值、完成位元與時基；不是 T 刀號
CNT	CNT0 至 CNT999	計數器	有累積值、預置值及完成狀態
R	R0 至 R999	32 位帶號整數	R1/R2 為 NC 專用；R200/R201 為手動設定
DR	DR0 至 DR999	32 位帶號整數	類比映像由 DR100 起配置；DR200 為手輪累積計數
F	F0 至 F999	32 位浮點	PLC REAL 值，與 NC 指令的 F 字不同
L	L0 至 L999	64 位浮點	PLC LREAL 值
VAR	由 PLC 編譯檔配置	命名自訂變數	支援 BOOL、INT、DINT、REAL、LREAL

本版 PLC 裝置命名沒有 M 區或 Q 區；內部輔助位元用 A，數位輸出用 O。PLC 運算子的 # 區代表立即常數，和 NC MACRO 的 #1 區域變數是不同系統。R 與 DR 在核心儲存型態都為 int32，不能按其他廠牌習慣把 R 視為 16 位、DR 視為自動佔兩個 R。[P1]

10.2 軸索引換算

點位表以零起算索引 i 表示軸。六軸標準配置為 i=0、1、2、3、4、5 對應 X、Y、Z、C、U、V；容量另外保留 i=6、7。實際軸名稱及存在與否仍須核對 AxisConfig 與 NC 軸名設定，不能把舊註解的 X/Y/Z/A/B/C/U/V 順序直接當成本機接線順序。[P2][P7]

功能	X	Y	Z	C	U	V
正向 JOG	C120	C121	C122	C123	C124	C125
負向 JOG	C130	C131	C132	C133	C134	C135
HOME 要求	C150	C151	C152	C153	C154	C155

功能	X	Y	Z	C	U	V
正向硬限位	C180	C181	C182	C183	C184	C185
負向硬限位	C190	C191	C192	C193	C194	C195
Servo ON 狀態	S100	S101	S102	S103	S104	S105
已尋原點	S110	S111	S112	S113	S114	S115

10.3 已實作的 PLC 對 NC 控制點

「上升沿」表示 OFF 變成 ON 才觸發一次。持續維持 ON 不會再次啟動；被互鎖拒絕的 START 也不會自動排隊等條件恢復。[P3]

點位	功能	觸發或數值	實際行為
C4	Feed Hold	上升沿	依目前運動流程要求可恢復暫停
C5	急停	持續電位	每次掃描要求全軸急停；NC 進 ALARM
C10	M/T 完成	電位交握	等待 NC 的 S51 或 S52 有效，再回報完成
C11	機台與伺服就緒	ON 允許	START、面板 HOME、一般手動移動的共同條件
C12	Cycle Start	上升沿	啟動或恢復；另檢查硬限位、手動模式及運動所有權
C13	NC RESET	上升沿	撤銷執行、停止並進行復歸流程
C14	Servo Fault Reset	上升沿	非 RUN 時，對有故障或 LAG 鎖定的已配置軸提出復歸
C15	全軸 HOME	上升沿	選取存在且 HomeEnable 啟用的軸，預設同時尋原點
C16	Single Block	電位	單節功能選擇
C17	Optional Stop	電位	M1 選擇停止功能
C18	Block Skip	電位	斜線跳段功能
C19	一般連續 JOG	電位	與 C21/C23/C24 只能選一個
C20	手動短路保護略過	OFF 保護，ON 略過	只略過有效來源的手動短路接觸；其他保護仍有效
C21	MPG 手輪模式	電位	另需唯一軸選擇及唯一倍率
C23	微速連續 JOG	電位	另以 C200 至 C203 選速度組
C24	INCH 定距 JOG	電位	方向鍵上升沿觸發一段定距移動
C100+i	HOME DOG 輸入	電位	極性由 HOME 參數定義
C108+i	外部 HOME INDEX 預設點	電位	只有選用外部參考來源時使用；可由外部參考 C 點參數改址

點位	功能	觸發或數值	實際行為
C120+i	JOG 正向	電位或上升沿	依 JOG/INCH 模式解讀
C130+i	JOG 負向	電位或上升沿	同一軸正負同時 ON 不移動
C140+i	軸外部保護停止	持續電位	觸發 ALARM，持續阻止 START/RESET/JOG/HOME
C150+i	單軸 HOME 要求	上升沿	同掃描多軸要求合併；C15 同時來時優先全軸
C180+i	正向硬限位	電位及上升沿	一般新觸發會急停及 Alarm；合法 HOME 預期方向有專用處理
C190+i	負向硬限位	電位及上升沿	限位後只允許符合條件的反方向手動退離
C200 / C201 / C202 / C203	微速 JOG 選擇	四選一	選 0001 / 0010 / 0100 / 1000 速度參數；不是移動距離
C210+i	MPG 軸選擇	八選一	只能選一個存在的軸
C220 / C221 / C222 / C223	MPG 倍率	四選一	×1 / ×10 / ×100 / ×1000
R200	一般 JOG 速度百分比	0 至 100	小於 0 當 0，大於 100 當 100
R201	INCH 距離組	0 至 3	對應各軸四組 INCH 距離；超出時限制到端點
DR200	MPG 累積脈波	32 位帶號累積計數	核心計算相鄰差值，支援有號 32 位回捲

來源：[P2][P3][P8]。

10.4 已有核心更新路徑的 S 點與 R 暫存器

點位	發布內容	使用限制或說明
S0	EDM 狀態為 READY 或 START	為軟體狀態，不能代替全部電氣安全條件
S1	EDM 狀態 START	不應假設每個非加工 NC 活動都一定等於 S1
S2	EDM 狀態 HOLD	以 NC/EDM 狀態同步定義為準
S3	NC P_END	程式結束
S4	NC RESET_STATE	復歸狀態
S5	AlarmManager 有 Alarm	警報有效
S10 / S11 / S12 / S13	MEMORY / MDI / MANUAL / EDIT	操作模式
S20 / S22 / S23	Single Block / Optional Stop / Block Skip	對應功能是否啟用
S30 / S31	輔助要求有效 / 等待 FIN	現行皆隨有效 M 或 T 要求 ON
S51	輔助 M 執行中	與 S52 不會同時 ON
S52	輔助 T 執行中	與 S51 不會同時 ON

點位	發布內容	使用限制或說明
R1 / R2	最近發出的輔助 M 值 / T 值	RESET 或 ALARM 清成 -1；完成後保留最近值
S80	EDM 排渣狀態	NC 專用發布；不是 S141
S92	EDM 放電允許狀態	必須配合完整加工與電氣互鎖；不能單看 NC 有移動
S93	EDM 極性狀態	NC 專用發布
S100+i	Servo ON	軸不存在則 OFF
S110+i	已尋原點	軸不存在則 OFF
S140+i	HOME DOG/開關搜尋流程	包含接觸後減速、退離、確認釋放等階段
S150+i	LAG Alarm	跟隨誤差警報
S190+i	HOME INDEX 搜尋流程	包含 arm、捕捉與減速等階段
S202	C20 手動短路略過回報	不代表自動加工許可
S203	HOME 要求仍有效	RUN、減速 HOLD、PAUSED 都可 ON
S204	HOME HOLD 減速中	等待停止完成
S205	HOME 已暫停	可按新 START 恢復
S206	G80 已接受且活動中	包含 HOLD、完成點確認、A 原點更新及釋放收尾
S207	合格的實體短路狀態	C20 不會清除此狀態；無效來源不代表「沒短路」
S210+i	正向軟體限位有效	三組有效限位的合成狀態；此位元本身不是 Alarm
S220+i	負向軟體限位有效	同上
S230 / S231 / S232	主軸 1 / 2 / 3 旋轉或尚未證明停止	不是轉速到達位元，也不是伺服使能輸出

S51/S52、S80/S92/S93、S230 至 S232，以及 R1/R2 有專用的核心發布路徑；一般 PLC Set 寫入會被忽略。其餘已發布狀態也應在機台 PLC 規劃中指定為唯讀，避免與核心互相覆寫。[P4][P5]

10.5 僅保留定義的點位

下表在 NCPLCMap.h 具有名稱，但這份核心的相關執行路徑未見讀取或週期更新。這些名稱可供後續擴充規劃，現階段不要拿它們當作已接通訊號。

點位	保留名稱	本版狀態
C22	Reserved	手動座標框架經 HMI 共享記憶體設定，不使用此點
C160 至 C167	單軸 Servo Reset	未見消費端；C14 全體故障復歸已有實作
S120 至 S127	正向硬限位狀態	未見核心發布；現行來源為 C180+i
S130 至 S137	負向硬限位狀態	未見核心發布；現行來源為 C190+i
S160 至 S167	Drive Fault	未見這組 S 點發布；HMI 軸狀態另有資料
S170 至 S177	Mirror Active	未見這組 S 點發布

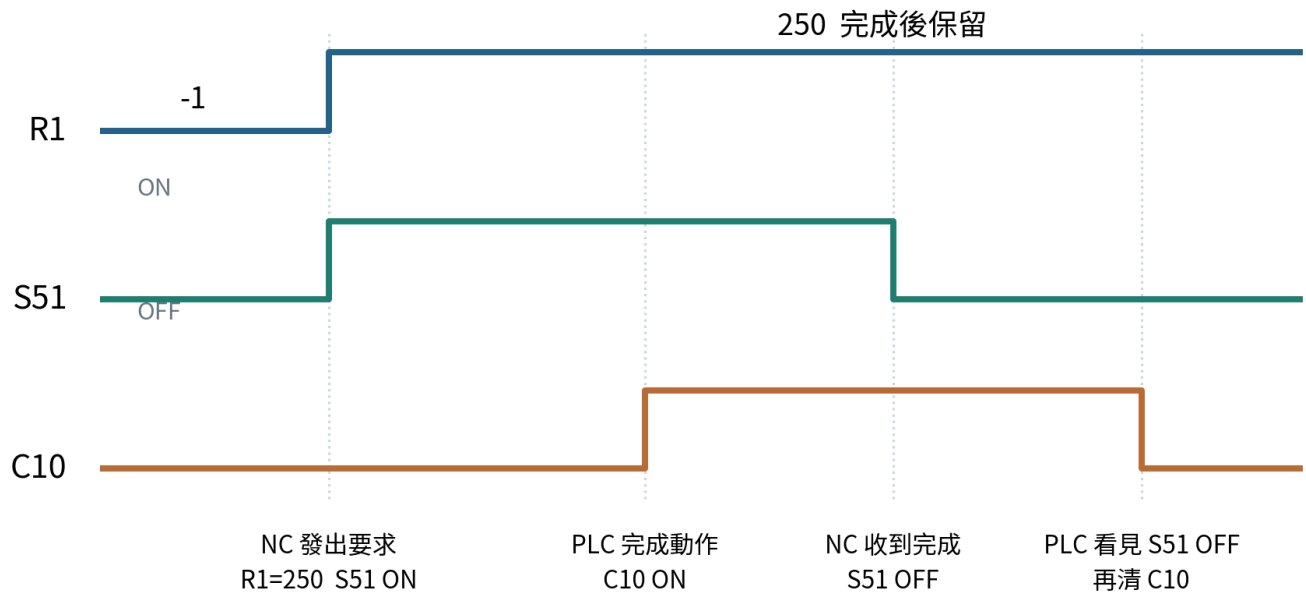
點位	保留名稱	本版狀態
S180 至 S187	JOG Active	未見這組 S 點發布
S200 / S201	Manual Frame / MPG Active	未見這兩個 S 點發布；HMI 有 Manual Frame 狀態
R100 至 R103	舊 M/S/T 值與 Valid Mask	現行 M/T 交握使用 R1/R2 與 S51/S52；不可混用

S21、S24、S25、S26 在狀態同步內只是註解中的預留項目，也不能當作已實作 Dry Run、Machine Lock 或 Z Lock 訊號。[P2][P4]

10.6 M250 與 T10 交握實例

```
M250
T10
M30
```

執行 M250 時，NC 先等 C10=OFF，才發布 R1=250、S51=ON。PLC 完成對應動作後將 C10 設為 ON，並保持到看見 S51=OFF，再將 C10 清成 OFF，下一個要求才會出現。T10 以同樣方式使用 R2=10、S52。若一個區塊同時有有效 T 與一般 M，交易順序先 T 後 M，每一項都需一次獨立完成交握。[P5]



C10 必須屬於本次要求；新要求發布前須先為 OFF。

示意事件順序，非固定時間；T 交易改用 R2 與 S52。

圖 10-1　M250 輔助功能交握

交握完成後 R1/R2 保留最近值，不應把「R1=250」單獨解讀成仍在執行；必須搭配 S51。RESET/ALARM 取消要求並把兩個暫存器清成 -1。HOLD 中已發出的要求可以收取完成回覆，但不發布下一個要求；C10 在新要求前已為 ON 時，NC 會等待它先回 OFF，避免沿用舊完成訊號。[P4][P5]

M0、M1、M2、M30 由 NC 流程處理；M3/M4/M5、M13/M14/M15、M16/M17/M18 是核心保留主軸指令，不送到這個一般 M/T 握手。核心沒有替一般 M/T 交易設定統一自動完成逾時，PLC 應依動作設計自己的完成判斷與異常處理，不能無條件短接 C10。[P5][P6]

10.7 物理接線與後續規劃

I/O 的具體端子由 `IoMapConfig.txt`、啟用模組與掃描順序決定。數位輸入由 I0 起、數位輸出由 O0 起連續分配；類比輸入由 DR100 起分配。設定排序值 0 可略過該模組。改模組、排序或啟用狀態後，要重新核對啟動時的 AutoMap 清單，不能只沿用舊 I/O 編號。[P9]

建議保留規劃：把目前所有已定義 C/S 點視為核心保留，包含尚未實作的名稱；將 R1/R2、R100 至 R103、R200/R201、DR200 列入禁止自訂覆寫表。將 DR100 起的實際類比映像區完整列出，檢查其長度是否會與 DR200 手輪計數重疊。這是接線及 PLC 符號表的規劃原則，並未更動核心或指定新的物理端子。

機台 PLC 表應逐點記錄「裝置位址、符號名稱、實體端子、訊號極性、寫入者、讀取者、啟動狀態、RESET 行為」。自訂輔助邏輯優先放在經現有 PLC 專案確認未占用的 A 區；新 C/S 或暫存器區域也應先查 PLC 專案，不應僅因核心未引用就認定全機未使用。核心包未含這台機器的完整電氣接線圖及 `logic.bin` 內容，本章提供的是核心介面定義。[P1][P9]

10.8 本章原碼依據

[P1] `PLCManager.h` 裝置容量與 PLCOperand；`PLCManager.cpp` GetMemory/SetMemory；`SHM_Types.h` SHM_PLC_Status。

[P2] `NCPLCMap.h` C/S/R/DR 全部常數定義。

[P3] `NCPLCManager.cpp` Process、ProcessGlobalInputs、ProcessSafetyInputs、ProcessManualInputs。

[P4] `NCManager_PLCSync.cpp` SyncNCStateToPLC、ServiceAuxiliaryHandshakeSameThread、SyncAuxiliaryHandshakeToPLCSameThread；`NCManager_RotarySpindle.cpp` PublishRotarySpindlePLCActiveSameThread。

[P5] `NCAuxiliaryHandshake.h` Begin/Service/Cancel/Reset；`PLCManager.cpp` 2480 至 2565 附近的專用發布與寫入保護。

[P6] `MCode.cpp` Handle_MCode；`NCSpindleCodes.h` Decode。

[P7] `GlobalConfig.cpp` LoadAxisConfig/LoadNCConfig；`NCManager_RotarySpindle.cpp` 421 至 444 的 XYZCUV 身分檢查。

[P8] `HomingManager.cpp` ReadHomeSwitch/ReadExternalReferenceInput；`NCPLCManager.cpp` ProcessHomeInputs。

[P9] `PlcCore.cpp` AutoMapIO；`EtherCatMaster_PLC_Runtime.cpp` 輸入快照、RunCycle、輸出快照流程。

11　手動操作與旋轉主軸

11.1 手動移動開始前的核心條件

一般 JOG、INCH、MPG 只在 MANUAL 或 MDI 模式，而且 NC 為 IDLE 或 READY 時接受。C11 必須 ON、沒有 Alarm、沒有 HOME 占用；所選軸必須存在、Servo ON，且沒有驅動故障或 LAG 警報。C19、C23、C24、C21 四個手動模式只能一個 ON，多選或全不選時核心不接受移動。[J1]

下列操作用核心語意說明，HMI 按鈕名稱與配置須由對應版本的人機決定。

操作	核心選擇	移動方式	速度或距離來源
一般連續 JOG	C19	按住方向持續移動；放開減速停止	各軸 JOG_MAX_PPS 參數 × R200%
微速連續 JOG	C23	按住方向持續移動；放開減速停止	C200 至 C203 唯一選中的速度參數
INCH 定距 JOG	C24	每次方向鍵 OFF→ON 執行一段	R201=0/1/2/3 選各軸四組距離
MPG 手輪	C21	依手輪脈波差值追加目標	C210+i 選軸、C220 至 C223 選倍率、DR200 供計數

同一軸的正方向 C120+i 與負方向 C130+i 同時 ON 時不執行。反轉會先減速停止，已在 STOPPING 的軸不直接切換方向；JOG 和 MPG 互換也須完成舊模式停止及所有權釋放。自動 START 前應解除所有手動模式，並等手動軸確實停止。[J1]

11.2 速度單位及微速與定距的差別

`SpeedConfig.txt` 中 `0_`、`1_` 等前綴使用零起算軸索引。雖然 `JOG_MAX_PPS`、`FINE_JOG_0001_PPS`、`MPG_MAX_PPS`、`INCH_JOG_PPS` 名稱帶 PPS，檔案讀入值會經 UnitPerMinToPps 轉換；線性軸填 mm/min，旋轉軸填 degree/min。核心內部才是 pulse/s。JOG 與 INCH 加減速時間用秒。[J2]

`FINE_JOG_0001_PPS` 中的 0001 只是速度組的鍵名，不能解讀成每按一次走 0.001 mm。真正的定距由 `INCH_0001_DISTANCE`、`INCH_0010_DISTANCE`、`INCH_0100_DISTANCE`、`INCH_1000_DISTANCE` 的設定值決定。線性距離用 mm，旋轉距離用 degree。不要依鍵名推定實際數值。[J1][J2]

例如某軸 `JOG_MAX_PPS` 的檔案設定值為 1200 mm/min，R200=25，則一般 JOG 目標為 300 mm/min，仍受該軸最大速度限制。R200=0 會停止一般連續 JOG；它不負責決定微速、INCH 或 MPG 的距離倍率。[J1][J2]

11.3 MPG 手輪的實際換算

每次有效手輪增量距離為「DR200 本次與上次差值 × 該軸 MPG_BASE_DISTANCE × 選定倍率」。例如基準 0.001 mm/count，倍率 ×10，計數增加 5，目標追加 0.050 mm。旋轉軸的基準值單位為 degree/count，不是 rpm。[J1]

軸選擇、倍率與 MPG 模式都必須有效。核心每次掃描都更新 DR200 基準；選擇無效、保護停止或未允許操作時累積的手輪脈波，不會在恢復時補走。手輪並非直接脈波輸出到驅動器，仍有速度、加減速、行程及運動所有權限制。[J1]

11.4 手動座標框架

手動框架可讓 XYZ 沿傾斜方向 JOG、微速、INCH 或 MPG。Yaw、Pitch、Roll 的單位是 degree，核心依 Roll 繞 X、Pitch 繞 Y、Yaw 繞 Z 的順序旋轉向量；矩陣等價於 Rz × Ry × Rx。它只影響手動 XYZ 方向，不作用於 C/U/V 等其他軸，也不改 NC 程式的 WCS、G68/G168 或 HOME 定義。[J3]

例如只有 Yaw=90° 時，手動 X+ 對應機械 Y+。連續手動多軸方向會先在原生物理單位中正規化，再旋轉到機械座標，並按參與的機械軸速度上限共同限制。旋轉後的實際軸仍需通過 Servo、故障、軟硬限位檢查。

手動框架經 HMI 共享記憶體命令設定，不使用 C22。若手動 XYZ 正在移動，核心先要求停止，再套用角度；不要把畫面已輸入角度當作核心已完成套用。當前啟用及三角度有獨立 HMI 狀態欄位。[J3]

11.5 短路與限位之後怎麼處理

C20=OFF 時，合格實體來源判定短路會使一般 JOG、INCH、MPG 減速停止，這條手動短路流程本身不建立 Alarm。來源無效同樣不允許移動；C20=ON 只能略過「有效來源的短路」，不能略過來源無效、急停、軸保護、限位、伺服故障或 LAG。[J1]

短路停止後應放開所有方向鍵、讓手輪停止變化，並等軸停止；再解除短路或按機台規劃啟用 C20，重新提出移動。核心不會把停止前仍按住的按鍵或保護期間的手輪計數當作新的恢復動作。S207 仍反映實體短路，S202 只回報 C20。[J1]

一般硬限位新觸發會引發 Alarm 及停止。完成允許的復歸後，手動只可沿離開限位的方向移動；同軸正負硬限位同時有效屬異常，不能用 C20 解開。HOME 的 LIMIT 方法只有在受控的預期方向與階段才把限位視為尋原點事件。[J1][J4]

11.6 START HOLD RESET 的差別

動作	操作目的	核心行為
START	啟動或恢復	新要求仍須重新通過就緒、運動所有權、停止確認等條件
HOLD	可恢復暫停	依 G01、G76、HOME 或主軸流程保留可恢復狀態；先完成停止流程
RESET	結束目前執行並復歸	撤銷未完成命令與等待，取消 G80/G76/主軸等有效要求，不是一般續跑
ALARM	異常狀態	取消或阻止動作；先處理實際原因，再依流程復歸

START 太早而被消費或拒絕時，條件恢復後仍需新的按鍵 OFF→ON，不會自動重放。單看狀態字變成 HOLD 不足以證明所有物理軸已停，特別是 HOME 與主軸還有停止確認階段。[J1][J4][J5]

11.7 M 碼快速對照

指令	用途	交握或完成方式
M0	無條件程式停止	NC 在本段完成邊界進入停止，等 START
M1	選擇停止	Optional Stop 啟用才停止；PLC 選擇為 C17
M2 / M30	程式結束	走核心程式結束及動作收尾流程
M98 P 號 L 次數	呼叫子程式	對應 O 號.nc；詳細參數與檔案規則見 MACRO 章

指令	用途	交握或完成方式
M99	子程式返回	在主程式使用會回主程式開頭，不是結束程式
M3 / M4 / M5	主軸 1 正轉／反轉／停止	核心主軸通道，正反轉同行需 S
M13 / M14 / M15	主軸 2 正轉／反轉／停止	同上
M16 / M17 / M18	主軸 3 正轉／反轉／停止	同上
其他一般 M，例如 M250	PLC 輔助動作	R1、S51、C10；動作本身由機台 PLC 定義
T，例如 T10	PLC 刀號／輔助交易	R2、S52、C10；不等於自動套用 H 或 D 補償

M0/M1/M2/M30/M98/M99 由 NC 在既有區塊完成邊界處理。沒有機台 PLC 對應的 M250 只會提出交易並等待，核心不會自動知道它要開哪個閥。M98/M99 在一般 NC 路徑已實作，但不在本版主軸程式白名單中。[J6]

11.8 三組旋轉主軸指令

邏輯主軸	正轉	反轉	停轉	預設 AxisNumber	活動狀態
主軸 1	M3 Sxxx	M4 Sxxx	M5	4，即 C 軸配置	S230
主軸 2	M13 Sxxx	M14 Sxxx	M15	5，即 U 軸配置	S231
主軸 3	M16 Sxxx	M17 Sxxx	M18	6，即 V 軸配置	S232

S 是輸出軸 rpm，必須為正數；方向由 M 碼決定。每個主軸指令使用獨立一行，只有可選 N 行號與 S，不得混合 G、T、軸位置或其他字。M5/M15/M18 不帶 S。只寫 S 不會沿用既有主軸，而會被本版檢查拒絕；S 不能用 MACRO 表達式。[J6][J7]

核心會等此次指令的轉速到達或停轉確認，再執行下一行。轉速／停止判定使用連續合格樣本，模型要求 200 個 250 µs 樣本；實際整個等待還包含加減速、輸出確認與同步，因此不應把它當成固定 50 ms 延遲。本版沒有提供操作員可選的「不等待到速」模式。[J7][J8]

11.9 本版主軸與 G01 的支援邊界

主軸執行限 MEMORY、RUN，且不能處於 Macro 呼叫、G66 或 Single Block。第一個主軸命令前會檢查整個程式，最多 256 個快取列。支援的程式列如下；這是目前主軸執行通道的限制，不代表一般 NC 程式也只能使用這些指令。[J6][J7]

允許列型態	實際要求
主軸列	獨立、數值常數的 M3/M4/M5、M13/M14/M15、M16/M17/M18
XYZ 進給	每行明寫 G01，至少一個 X/Y/Z，且明寫 0<F≤100 mm/min 的常數 F
停留	G04 X 秒 或 G04 P 毫秒；兩者不可同時給
程式控制	M0、M1、M2、M30

允許列型態	實際要求
前綴設定	G21、G90、G91、G17、G15、G40、G49、G69、G169、G50、G150、G163，每行一個 G

前綴設定必須出現在第一個 XYZ 移動或主軸動作之前。此通道不接受 G00、G02/G03、G76、E/B 放電字、一般 M/T、變數、GOTO、子程式或省略 G01 的模態軸列。不能從「主軸可以配合 G01」推論為已支援邊旋轉邊真實放電或所有補償組合。

XYZ 並行時，前三軸必須是原生線性 X/Y/Z；啟用的主軸只能對應索引 3 至 5 的旋轉 C/U/V。這階段的並行通道不接受 ROTARY_CONTINUOUS 型輔助軸；單純主軸程式另有該型態支援。實際可執行還需通過核心框架、軸參數與來源完整性檢查。[J7]

下面示範主軸轉動時，X 軸前進 1 mm 再返回。此例需先完成軸及主軸參數配置，採空行程用途；此處 G21 下的 G01 F10 是 10 mm/min 的路徑進給，不是 10%。這與 G80 的 F 百分比、一般 JOG 的 R200 百分比不同。[J10]

```
G21
G91
G17
G15
G40
G49
G69
G169
G50
G150
G163
M3 S60
G01 X1.0000 F10
G04 X0.5000
G01 X-1.0000 F10
M5
M30
```

主軸 HOLD 會受控減速；停止確認後的新 START 才可恢復保存的轉速，再繼續 XYZ。反向指令先停轉再加速反向。M5、正常程式結束會走停轉與交還定位控制的確認流程；ALARM/RESET 則由既有安全停止權限接管。S230 至 S232 在「正在轉或尚未證明停止」期間維持有效，不能把它們當作已到速訊號。[J7] [J8]

主軸使用該旋轉軸時會使其原點／定位基準進入主軸專屬管理與交還流程。需要改作定位或 HOME 時，應先停止並完成主軸釋放，再檢查已尋原點狀態。主軸的速度控制不等於沿用一般定位 PID 的 NC 行為；本版提供獨立旋轉速度、斜坡及到速判定設定。[J7][J8]

11.10 主軸及手動相關設定檔

檔案	主要作用
AxisConfig.txt	軸存在、型態、比例與行程配置
SpeedConfig.txt	JOG、Fine JOG、INCH、MPG 的速度、距離與加減速
HomeConfig.txt	HOME 方法、方向、感測來源與動態參數

檔案	主要作用
PIDConfig.txt	定位、靜止與其他已配置增益
HoldConfig.txt	HOLD 回復流程相關參數
RotarySpindleConfig.txt	三主軸啟用、對應軸、轉速上限及斜坡

上述參數預設在 `D:\EtherCAT_Master_Data\Data\Parameter\`。旋轉檔案的全域鍵為 SchemaVersion=1，各主軸有 Enabled、AxisNumber、MaxRPM、AccelTimeSec、DecelTimeSec、StopTimeSec、StopToleranceRPM、ReadyToleranceRPM 八個欄位，共須完整 25 個鍵。預設樣板三軸皆 Enabled=0，AxisNumber=4/5/6，MaxRPM=500、加速及減速 2 s、停轉 1 s、停止容差 0.1 rpm、到速容差 5 rpm；這些是停用樣板值，並非已驗收機台規格。[J9]

MaxRPM 是設定上限；實際允許值還取決於軸與 PDO 能力，超限 S 會拒絕，不會偷偷降速。斜坡時間以設定的 MaxRPM 為基準：AccelTimeSec 是零到 MaxRPM，DecelTimeSec 是同方向減速，StopTimeSec 用於反向前停轉、M 停止、HOLD 與正常程式結束。[J9]

11.11 本章原碼依據

[J1] `NCPLCManager.cpp` 119 至 324 的總控制；510 至 710 的短路與手動許可；975 至 1855 的 MPG/JOG/INCH。

[J2] `GlobalConfig.cpp` LoadSpeedConfig，457 至 519 的單位轉換與鍵值。

[J3] `CoordinateManager.cpp` TransformManualVector 與 Manual Frame；`HMI_Bridge.cpp` 3165 至 3255 的請求套用與 2987 至 2990 狀態。

[J4] `HomingManager.cpp` ValidateAxisForHome；`NCPLCManager.cpp` ProcessSafetyInputs 與 ProcessHomeInputs。

[J5] `NCManager.cpp` CycleStart、FeedHold、Reset。

[J6] `MCode.cpp` Handle_MCode；`NCManager.cpp` 7630 至 7675 的 M 碼分派與 9810 至 9910 的 post action；`NCSpindleCodes.h` Decode；`NCSpindleSource.h` Decode、ClassifyProgramRow、NeutralProgramSetup。

[J7] `NCManager_RotarySpindle.cpp` ValidateRotarySpindleSourceSameThread、ValidateRotarySpindleBlockSameThread、WaitForRotarySpindleCallback、TryHold/TryResume/ServiceRotarySpindleSameThread。

[J8] `NCRotarySpindle.h` RequiredSamples、CycleSeconds、Step；`MotionCore_RotarySpindle.cpp` 實體速度及停轉確認路徑。

[J9] `RotarySpindleConfig.h` Settings；`RotarySpindleConfig.cpp` Template、Validate、ComputeCapability、BuildRuntime；`GlobalConfig.h` 參數路徑。

[J10] `NCManager_PathFeed.cpp` 430 至 434 的 feedMMMin 取值、500 至 514 的原生 XYZ 進給驗證；`NCSpindleSource.h` ClassifyProgramRow 只限制此通道 F 範圍，不改進給單位。

12　底層架構與維護

12.1 核心如何把 NC 變成軸運動

HMI 提出載入、START、HOLD、RESET、手動移動及參數請求。NCManager 解讀程式、MACRO 與座標設定，形成有身分的運動單節；MotionCore 在即時週期內執行插補、軸控制、保護與驅動命令。PLC 負責外部邏輯、機台條件和 M/T 輔助握手；HMI 讀取快照顯示狀態。

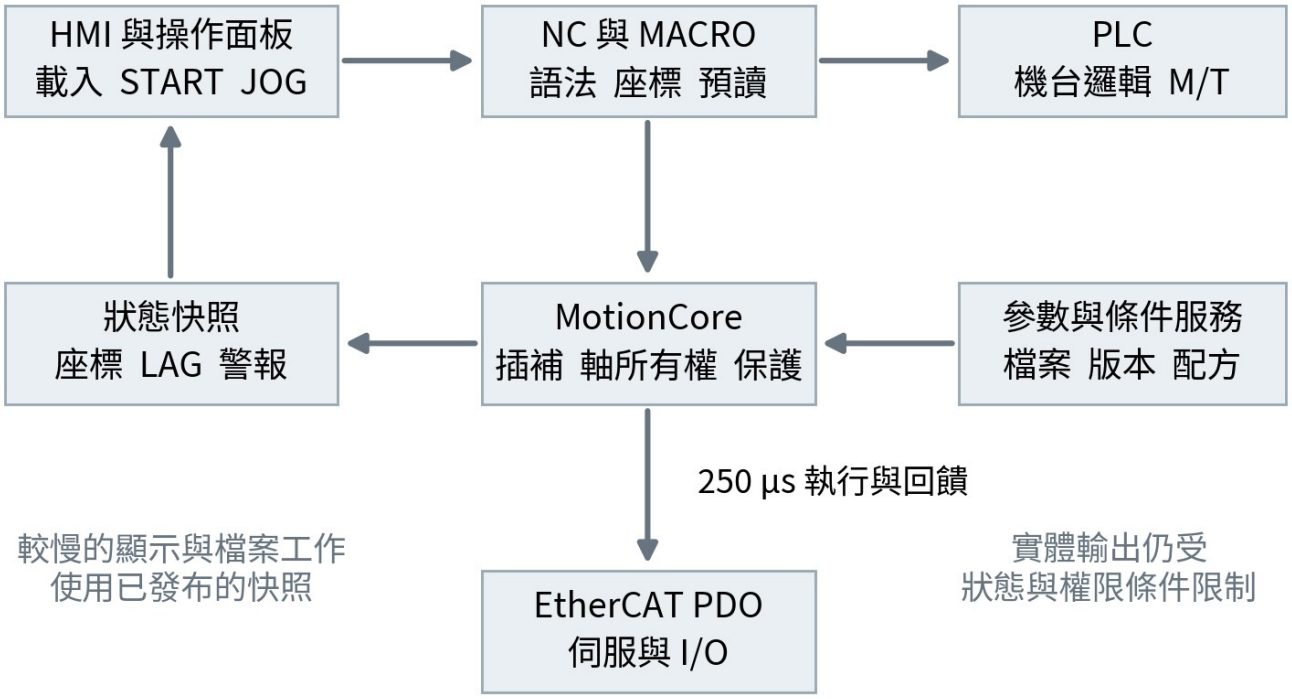


圖 12-1　NC、PLC、HMI 和 EtherCAT 的分工。箭頭表示資料或命令關係，不代表所有模組在同一執行緒中直接呼叫。

模組	主要責任	對使用者的意義
GCodeParser 與 MacroParser	解析地址字、表達式及控制語句	先有合法語法，才談幾何和動作
NCManager	程式流程、預讀、座標框架、HOLD 與完成邊界	同一段不會只因「已送出」就立即算完成
CoordinateManager	WCS、H/D、工件、旋轉、鏡像、縮放及限位	補償的順序、狀態與表格必須一致
MotionCore	路徑插補、軸命令、所有權及回饋	自動、手動、尋原點、主軸不任意搶同一軸
EtherCatMaster	週期資料、PDO 驗證、同步與驅動器交換	通訊失效會影響本次軸命令是否可用
PlcCore 與 NC PLC 介面	PLC 掃描、點位、輔助功能握手	軟體點位需要映射與約定才成為外部訊號

模組	主要責任	對使用者的意義
SHM 與 HMI Bridge	命令信箱與一致狀態快照	操作命令與顯示值可能有不同發布節奏

原碼依據　[L01] [L02] [L03]

12.2 即時週期與同步

目前主要 EtherCAT／Motion 執行週期是 250 µs，也就是每秒 4000 次。PLC 主要橋接為 1 ms 級；NC 與 HMI 監督工作有較慢的節奏，不能要求每個畫面更新都等於每一筆 PDO。主監督執行緒優先序為 50，EtherCAT 即時路徑有自己的高優先序所有者。

Distributed Clocks 用來對齊從站的同步時間；QPC 用於主機時間與週期安排。不同檔案仍可能存在歷史註解或舊函式，因此實際週期以目前啟動與 DC 執行路徑為準。不要看到舊註解中的 500 µs 或 1 ms 就改寫主機基準。

WKC、PDO 有效性、序號與時間戳用來判斷本次資料是否可用。無效週期不能冒充新的實際位置回饋；連續無效資料可導致通訊安全停止。此層問題應先看 EtherCAT 診斷，不應先靠放寬 NC 幾何條件處理。

原碼依據　[L01] [L02] [L04]

12.3 命令完成與控制權

NC 單節會帶著執行 epoch、segment、source block、座標版本及軸對應資料。這些數字主要給程式核對：回來的「完成」必須真的屬於現在這條命令。RESET 之後舊回饋不能讓新的程式誤認完成；HOLD 恢復也必須確認停止點與回復位置。

核心使用有界命令及回饋佇列，避免在 250 µs 路徑任意配置記憶體、讀檔或輸出大量日誌。較慢的背景工作處理設定檔與報告；即時執行使用已驗證的快照。這也說明為何有些參數需要停機或重新建立執行狀態才能套用。

AL3021 的意思　它是插補映射／孤兒軸等完整性失敗，不等於單純「PID 太緊」。排查應保留當次行號、來源程式、軸對應、Motion 回饋與 ConsoleLogs，先找出哪一個一致性條件失敗。

原碼依據　[L03] [L05]

12.4 機械補償與 PID

機械補償和 NC 補償分屬不同目的。NC 的 WCS、旋轉、刀長及刀徑決定理想幾何；螺距誤差與背隙補償則依機台校正資料修正實際軸座標或發送量。核心會檢查補償表、機械範圍、方向資料、HOME 基準及是否已允許進入 Motion。

AxisConfig 的補償啟用旗標並不能替代有效表格。正負方向螺距表、背隙數值和尋原點狀態不一致，可能在開機或運動受理時拒絕。未經量測的空白表不應描述成已完成機械精度校正。

PID 相關資料有 Idle 保持、定位與製程／排渣等不同角色。PositionAutoTune 會記錄 LAG、RMS、恆速誤差和過衝，用於評估；G190 是量測入口，本身不是執行後就自動替所有控制通道寫入最佳 PID 的指令。六軸 A0 至 A5 的選擇與線性／旋轉單位須配合對應設定。

原碼依據　[L06] [C11] [L07]

12.5 主要資料位置與設定檔

預設根目錄為 `D:\EtherCAT_Master_Data\`。表內列的是核心用途；實際數值需按機台核准參數設定。資料檔、顯示覆寫值與 RAM 狀態不是同一種保存機制。

位置或檔案	用途
`NC_Program\`	主 NC 程式
`NC_Macro\`	O 編號副程式
`PLC\`	PLC 專案及核心載入資料
`Data\Parameter\AxisConfig.txt`	軸存在、名稱、類型、比例、限位及機械補償等
`Data\Parameter\PIDConfig.txt`	軸控制增益與相應工作設定
`Data\Parameter\SpeedConfig.txt`	JOG、定位及各專用動作速度
`Data\Parameter\NCConfig.txt`	NC 相關行為與設定
`Data\Parameter\HomeConfig.txt`	尋原點方法、方向、距離、速度與順序
`Data\Parameter\HoldConfig.txt`	HOLD 回退、回復與檢查移動設定
`Data\Parameter\EdgeFindConfig.txt`	G80 尋邊速度、加減速、接觸與重複量測設定
`Data\Parameter\RotarySpindleConfig.txt`	三主軸啟用、軸對應、rpm、加減速、到速與停轉確認
`Data\Parameter\PositionAutoTuneConfig.txt`	定位增益量測範圍、條件與分析門檻
`Data\Parameter\EDMGapInputConfig.txt`	GAP 輸入來源與相關參數
`Data\Parameter\EDMVoltageConfig.txt`	AD 至電壓的換算與來源驗證
`Data\Parameter\EDMToolHeadProfiles.ini`	電極頭幾何與工具方向資料
`Data\EDM\COND\`	COND 條件表
`Data\EDM\`	Catalog.ini、Fields.csv、Stages.csv、ConditionIndex.csv 及最後選表紀錄
`Data\Parameter\EDMProcessConfig.ini`	製程設定集合與版本身分
`Data\Parameter\EDMDischargeAxisGain.ini`	放電製程軸增益設定
`Data\Parameter\EDMFlushAxisGain.ini`	排渣軸增益設定
`Data\` 中的座標資料	WCS_STATUS.ini、EXT_OFFSET.txt、WCS_TABLE.txt、TOOL_OFFSET.txt、TOOL_RADIUS.txt、WORK_OFFSET.txt、REFPOINTS.txt
`Data\` 中的 HOME 資料	HomeSnapshot.txt、HomeSnapshot.bak.txt、HomeHistory.csv
`PositionAutoTune\`	量測 CSV、報告與 baseline

EDMProcess 三個設定檔會核對 MachineProfileId 與 Revision，不可只複製其中一個就假設版本相容。座標保存亦有備份、讀回驗證與錯誤處理；程式回報保存失敗時，應先確認現有 RAM 值和磁碟值。

原碼依據　[L07] [L08] [C18] [E02]

12.6 常見警報與回報內容

警報	本版意義	優先檢查
AL1001	緊急停止	急停來源與驅動器狀態
AL1003	連續 PDO 無效停止	WKC、通訊、DC 與 PDO 有效性
AL2001 / AL2002	語法／數學錯誤	當行原始 NC、括號、變數與除數
AL2003 / AL2005	N 標籤／MACRO 檔案找不到	行號與 NC_Macro 下的檔名
AL2007 / AL2008	G 群組／M 數量衝突	同行是否放了多個主動作
AL2009	指令參數不合法	該通道的常值、白名單、數值範圍
AL2011	軸尚未尋原點	HOME 狀態、主軸旋轉後的原點有效性
AL2013	變數索引越界	#、@、$ 的首末索引
AL2014	路徑狀態或設定未就緒	模式、框架、前綴、配方及停止確認
AL2015	路徑幾何無效	圓心半徑、短段、補償後範圍
AL2016 至 AL2019	歷史／Motion／回退受理問題	當次有效歷史、完成身分與隊列
AL2020 / AL2021	GAP 測試／路徑訊號檢查失敗	對應 [GAP-CG] 或 [GAP-CH] 診斷
AL2023	GOTO 使路徑失效	不把任意跳躍當作連續路徑迴圈
AL2024	座標檔保存失敗	RAM 值、磁碟檔、讀回結果
AL3001 / AL3002 / AL3007	軟限位／硬限位／預測超程	機械位置、補償後路徑、限位設定
AL3004	追隨誤差過大	速度、動態、負載與 PID，不只看命令終點
AL3008 至 AL3018	HOME 設定或流程失敗	DOG、INDEX、方向、退離及停止確認
AL3021	插補映射完整性失敗	完整 ConsoleLogs 與軸／來源對應
AL3030 至 AL3032	機械補償設定、表格或整合許可問題	校正表、啟用設定與 Motion 路徑
AL4001 / AL4021	短路／短路保護輸入無效	實體 GAP 品質、來源及適用操作
AL4030 至 AL4038	G80 尋邊設定或循環失敗	詳見第 7 章
AL4040	單段 D 加工時間上限到期	是受控停止後的警報，不是正常完成

同事回報問題時，保留核心版本、原始 NC、開始座標、操作模式、目前補償、配方與 B 值、警報行號、相關參數檔、整段 ConsoleLogs，以及實際按鍵順序。單張警報截圖通常不足以判斷命令是否已送出、被拒絕或在回復等待。

原碼依據　[L05]

13 原碼索引與文件驗證

13.1 本冊的依據

來源是使用者提供的 EtherCAT_Master_RTOS(20261103-063030).zip。下列檔名均相對於該壓縮檔的原始碼根目錄；行號對應本次快照。文件以實際解析、分派、執行、點位發布及資料保存路徑為準；歷史註解、測試類別名稱或未被呼叫的 helper 不單獨作為功能已開放的證據。

原始壓縮檔 SHA-256：

```
bd562ca9e652a33f271603f7c9de9e86cc10a827448d1432d1ee441777440946
```

已完成的文件核對包括原碼交叉閱讀、指令白名單與實際分派確認、變數與 PLC 點位讀寫端追查，以及可獨立編譯的 G76 幾何／MACRO 解析片段檢查。G76 圖例採本版幾何核心輸出的座標，再轉製成示意圖。Word 與 PDF 另經逐頁排版檢查。

本次沒有重建整個 RTX64／EtherCAT 專案，也沒有連接機台、驅動器、電源或實際 PLC 配線。文件中「已實作」描述原碼狀態，不等同於該機台已完成帶載、放電、配線或製程驗收。所有數值上限均須連同所在執行通道閱讀。

13.2 一般 NC 與座標

代號	原碼入口與核對重點
C01	NCGCodeSemantics.cpp：TryGetDescriptor，第 58 至 352 行；G 碼語義群組、主動作與非模態規則。NC_Types.h 第 35 至 36 行：單行 G/M 容量。
C02	NCManager.cpp：第 7092 至 7221 行的 G 碼分派；GCode.cpp：G12、座標、補償與 MACRO 指令入口。
C03	GlobalConfig.h 第 89 至 115 行：資料路徑。PositioningBlockValidation.h、G00.cpp：定位參數與 F 百分比解碼。
C04	NCManager_PathFeed.cpp：第 499 至 536 行的一般 G01 形狀與速度檢查；其後各專用直線／旋轉受理流程。
C05	NCManager_PathArc.cpp：前段形狀、平面、F、R/IJK、P 與省略字檢查。
C06	NCArcPlane.h：有向平面與地址字映射；NCTranslationSnapshot.h：端點、圓心、極座標與單位處理。
C07	CoordinateManager.cpp：第 568 至 742 行的框架相容性；GCode.cpp：G10、G43/G44/G49、G68、G160/G168、縮放／鏡像／極座標入口。
C08	NCTranslationSnapshot.h 第 563 至 632 行：普通前向座標轉換順序；GCode.cpp 第 193 至 523 行：補償寫入與選擇。
C09	NCManager.cpp 的 G171/G172/G173 分派與相應 PathCore 歷史處理；NCManager_PathReplay.cpp 第 63 至 93 行：G174 至 G177 形狀和距離限制。
C10	NCHoldPolicy.h：G181 P0 至 P15；NCManager_PathHold.cpp 及 NCManager_Gap.cpp：HOLD／GAP 工程測試入口。
C11	NCManager_PositionAutoTune.cpp 第 228 至 371 行：G190 受理；第 892 行起：結果發布；PositionAutoTuneAnalysis.h、PositionAutoTuneJob.cpp：分析與報告。
C12	NCManager_PathFeed.cpp：G01 Q 的轉接容差；Rotary/ZC/XYZC/XYZCUV 各專用受理與速率檢查。

代號	原碼入口與核對重點
C13	NCPathCoreRadiusArc.h：正負 R 的圓弧解；NCManager_Cutter.cpp：刀徑導入、接縫、交會與導出。
C14	G04.cpp：X 秒、P 毫秒、暫停與時間重設。
C15	G53.cpp、NCManager_PathCore.cpp 第 3163 至 3195 行：G53 機械絕對目標與受理範圍。
C16	ReferencePositionBlock.h：G28/G30/G32 的中繼點、全啟用軸最終參考點、HOME 及框架要求。
C17	G07.cpp、PositioningBlockValidation.h：G07/G161 專用定位與字彙限制。
C18	NCWorkCoordinateCode.h：60 筆 WCS 編碼；CoordinateManager.cpp 第 1653 行起、2159 至 2257 行：表格讀寫、檔名、持久保存與錯誤。
C19	CoordinateManager_TravelLimit.cpp：G22/G23 的第一組限制；CoordinateManager.cpp 第 580 行起：G162 C 軸與補償框架。

13.3 製程與 G76

代號	原碼入口與核對重點
E01	NCManager_Gap.cpp 第 47 行起及第 275 至 367 行：G38、獨立 E、G39 字形與常值規則；EDMRecipeControl.h：Q 操作。
E02	EDMRecipe.h：容量、固定小數及資料身分；EDMConditionDefaults.h：內建表與欄位；EDMConditionStartupIO.h：開機載入、最後選表、COND 檔名。
E03	EDMRecipeControl.h、EDMConditionService.cpp：欄位更新、runtime override 與持久保存範圍。
E04	EDMConditionUnits.h：舊欄位單位正規化；EDMConditionDefaults.h：欄位 1 至 200。OrbitCompletionRatio 的執行消費另以全原碼引用追查。
E05	EDM130WorkTimeBinding.h、EDMAutomaticFlushRecipe.h：有效加工與排渣欄位綁定；NCG76SphereGapProcess.h 第 493 至 520 行：E5 在移動與追加終點加工中的合格條件。
E06	EDM127ModalB.h、EDMSixAxisModeFlush.h、NCG76SphereRetreat.h：B 模態與幾何支援矩陣；EDMAnalogInput.h、EDMShortCircuitProtection.h：訊號有效性與短路。
G01	NCManager.cpp 的 G76 分派；NCManager_PathFeed.cpp 第 3113 至 4336 行：普通軌道、原始程式確認區與 AIR/SIM 受理。
G02	NCG76OrbitPlan.h：P1 至 P27 的模式解碼、輪廓與中心／半徑插值。圖 6 的普通搖動座標由此輸出。
G03	NCManager_G76Sphere.cpp：P50 與有 D/H 的分流；NCMachiningTimePolicy.h、NCG76SphereMachiningTime.h：分鐘、上限與追加加工。
G04	NCG76SpherePlan.h、NCG76SphereRuntimeGeometry.h：目前 P50 層數、中心、半徑與分段幾何。真球面 helper 是否進入 NC 路徑須分開核對。
G05	NCG76SphereGapProcess.h、NCG76SphereRetreat.h：GAP、E5、D/H、B 與完成條件；第 6 章另列具體函式與行號。

13.4 MACRO 變數 PLC 與手動

代號	原碼入口與核對重點
M1	GCodeParser.cpp、MacroParser.cpp、MacroEngine.cpp 及其標頭：註解、表達式、流程、傳參、堆疊與變數。第 8、9 章以各節原碼位置補足詳細對照。
J6 / J7	NCSpindleSource.h 第 180 至 244 行；NCManager_RotarySpindle.cpp 第 311 至 446 行：主軸原始程式白名單與受理；RotarySpindleConfig 相關檔案：主軸參數。

第 7、10、11 章的點位與行為表同時列出自身來源。查點位時應沿「定義 → 寫入者 → 讀取者 → 實體映射」追蹤；只找到一個常數名稱不能證明有有效訊號。特別是舊 NCPLCManager 的輔助 stub，不能取代 NCManager_PLCSync.cpp 與 NCAuxiliaryHandshake.h 的現行握手。

13.5 底層與參數

代號	原碼入口與核對重點
L01	EtherCAT_Master_RTOS.cpp 第 167 至 177 行：主監督優先序；System_EDM_SINKER_MODE.cpp 第 1257 行起及約第 5920 行起：250 µs 設定與 10 ms 主工作迴圈。
L02	EtherCatMaster_DC_Runtime.cpp、EtherCatMaster_PLC_Runtime.cpp、PlcCore.cpp：即時所有者、DC、PLC 週期與橋接。
L03	MotionCore.cpp、NCBlockLifecycleLedger.h、NCBlockCompletionBoundary.cpp、NCTranslationSnapshot.h：命令身分、完成邊界、佇列與座標版本。
L04	EtherCatPdoRuntimeInvalidCorrelation.h 及 EtherCatMaster 的 PDO／DC 執行路徑：WKC、資料新鮮度及無效週期停止。
L05	AlarmManager.h：本冊警報名稱與數字；MotionCore.cpp：映射完整性及停止受理；NCManager.cpp：警報與 NC 狀態銜接。
L06	CompensationEngine.cpp、MechanicalCompensationModel.h、MechanicalCompensationLifecycle.h、MechanicalCompensationSendContract.h、CompensationConfigIO.h：機械補償與導入條件。
L07	GlobalConfig.cpp 第 1393 至 1685 行：各參數載入；GlobalConfig.h 第 89 至 115 行：預設路徑；NCManager_PositionAutoTune.cpp 第 701、728 行：量測輸出目錄。
L08	EDMProcessConfigIO.h 第 380 行起：三檔版本與 MachineProfileId 核對；GlobalConfig.cpp 第 1622 行：實際使用 ParameterDir。

13.6 維護這份文件

核心更新後，先比較 G 碼分派、原始程式受理條件、SysVar 定義與發布、PLC 點位寫入與讀取、以及設定檔載入位置，再更新範例和圖。若只改了單一 helper，應確認它是否真的被 NC 主路徑使用。圖文中的「目前」「本版」一律指封面所列原碼快照。